

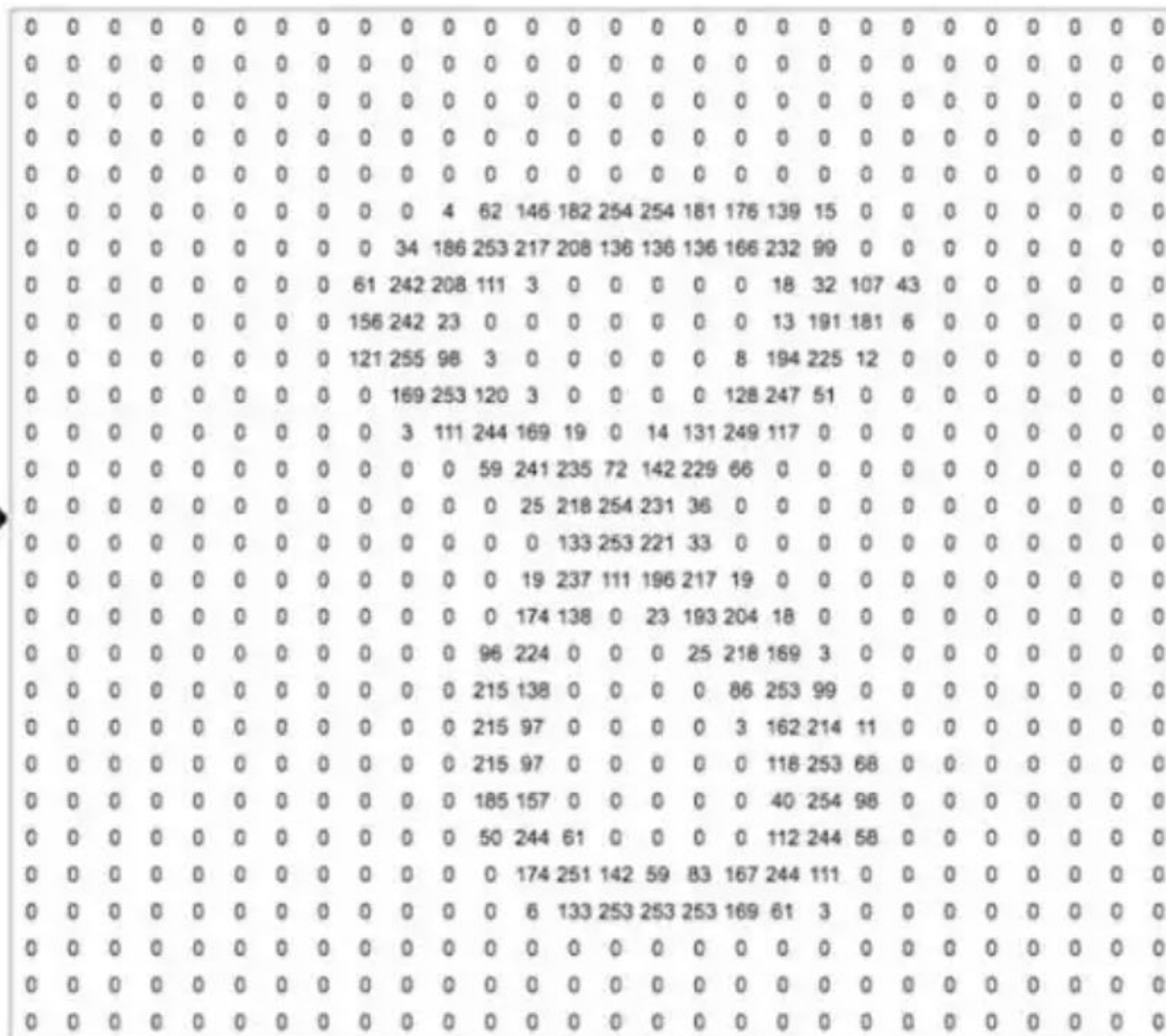
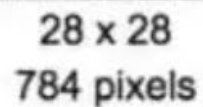


西北工业大学
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

数字图像处理

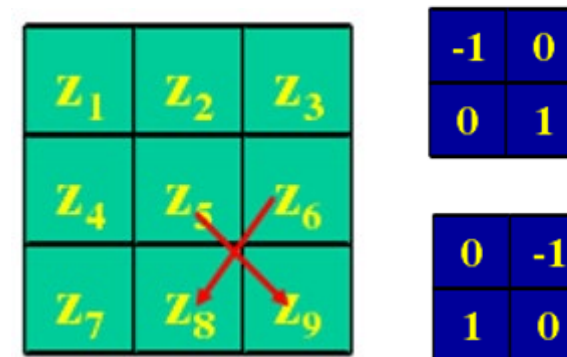


主讲人：干红平



$\frac{1}{9}$	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1

Roberts交叉梯度算子



例 由小空间模板得到频率域滤波器

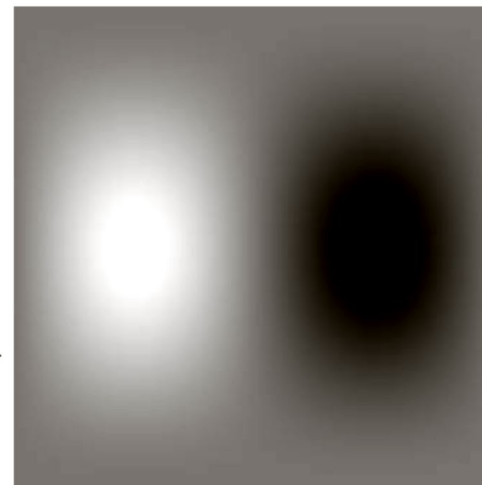
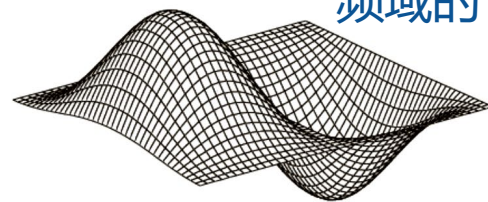
原图



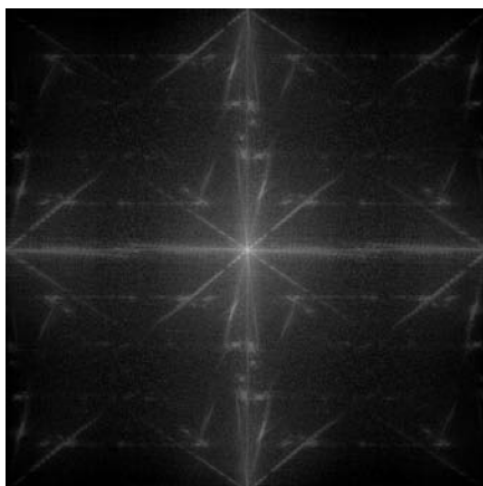
-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

空间
域滤
波器

频域的



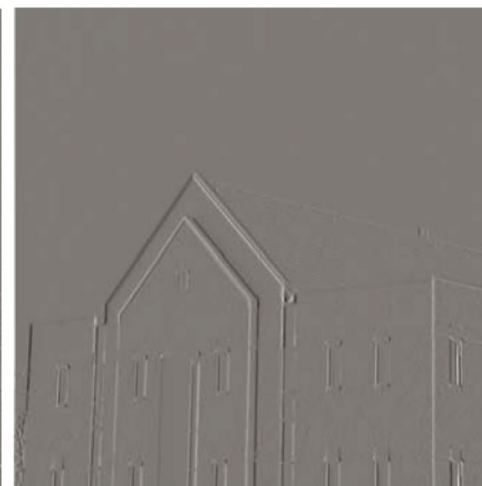
傅里
叶变
换



频域
滤波
结果



空间
域滤
波结
果



目录

CONTENT

第5章 图像复原

5.1 图像退化、复原和噪声模型

5.2 空间域滤波恢复

5.3 频率域滤波恢复

5.4 逆滤波

5.5 最小均方误差滤波器-维纳滤波

■ 图像复原概念

- 主要目的是以预先确定的目标来改善图像
 - 图像增强主要是一个主观过程
 - 图像复原则大部分是一个客观过程
- 图像复原试图利用退化现象的某种先验知识来复原被退化的图像
 - 复原技术是面向退化模型的
 - 采用相反的过程进行处理，以便恢复出原图像
- 通常都会涉及设立一个最佳准则，它将产生期望结果的最佳估计
 - 图像增强技术是一个探索性过程，根据人类视觉特点来设计一种改善图像的方法
 - 本章对传感器、数字化转换器和显示退化等考虑较少
 - 与图形增强有相重叠的方法

- 图像退化
 - 指成像过程中的“退化”，是由于成像系统各种因素的影响，使得图像质量降低
- 引起图像退化的原因
 - 成像系统的散焦
 - 成像设备与物体的相对运动
 - 成像器材的固有缺陷
 - 外部干扰等

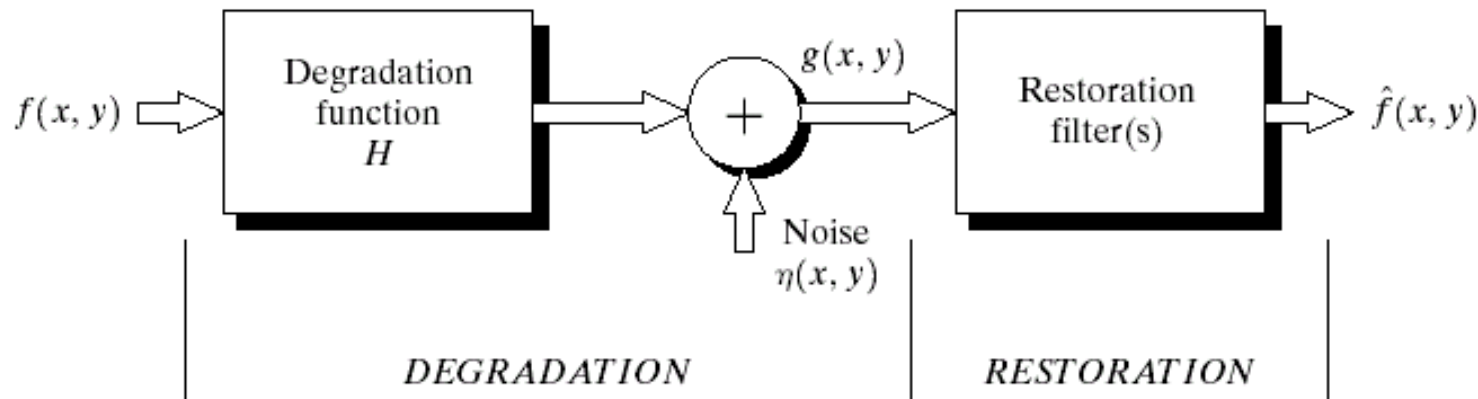
- 图像复原

- 与图像增强相似，图像复原的目的也是改善图像质量
- 图像增强主要是一个主观过程，图像复原主要是一个客观过程
- 图像增强提供给用户喜欢接收的图像；而图像复原技术追求恢复原始图像的最优估值
- 图像复原技术可以使用空间域或频率域滤波器实现

- 图像复原

- 与图像增强相似，图像复原的目的也是改善图像质量
- 图像增强主要是一个主观过程，图像复原主要是一个客观过程
- 图像增强提供给用户喜欢接收的图像；而图像复原技术追求恢复原始图像的最优估值
- 图像复原技术可以使用空间域或频率域滤波器实现

- 图像退化/复原过程的模型



- 这里退化过程建模为一个退化函数和一个加性噪声项，其中 $f(x, y)$ 表示一幅输入图像； $g(x, y)$ 是 $f(x, y)$ 产生的一幅退化图像； H 表示退化函数
- $\eta(x, y)$ 表示外加噪声
- 给定 $g(x, y)$ ， H 和 $\eta(x, y)$ ，怎样获得关于原始图像的近似估计

- 图像退化模型

- 如果系统 H 是一个线性、位置不变性的过程，退化图像可以表示为

$$g(x, y) = f(x, y) * h(x, y) + \eta(x, y)$$

- $h(x, y)$ 表示退化函数的空间描述， $\eta(x, y)$ 是噪声

- 频域的描述

$$G(u, v) = H(u, v)F(u, v) + N(u, v)$$

- 没有噪声的情况下， H 系统函数可以用脉冲输入和响应求得
 - 噪声通常是随机未知的，因此图像复原的重点是处理由噪声引起的退化

- 数字图像的**噪声**主要来源于图像的获取和传输过程
 - 图像获取的**数字化**过程，如图像传感器的质量和环境条件
 - 图像传输过程中传输信道的**噪声干扰**，如通过无线网络传输的图像会受到光或其它大气因素的干扰
- Noise cannot be predicted but can be approximately described in statistical way using the probability density function (PDF)

- 噪声的空间和频率特性
 - 空间特性
 - 指空间特性参数，假设噪声独立于空间坐标，并且噪声与图像本身不相关
 - 频率特性
 - 是指傅里叶域中噪声的频率内容

- 一些重要的噪声概率密度函数
 - 高斯噪声
 - 瑞利噪声
 - 伽马（爱尔兰）噪声
 - 指数分布噪声
 - 均匀分布噪声
 - 脉冲噪声（椒盐噪声）

5.1 图像退化、复原和噪声模型

- 一些重要的噪声概率密度函数
 - 高斯噪声

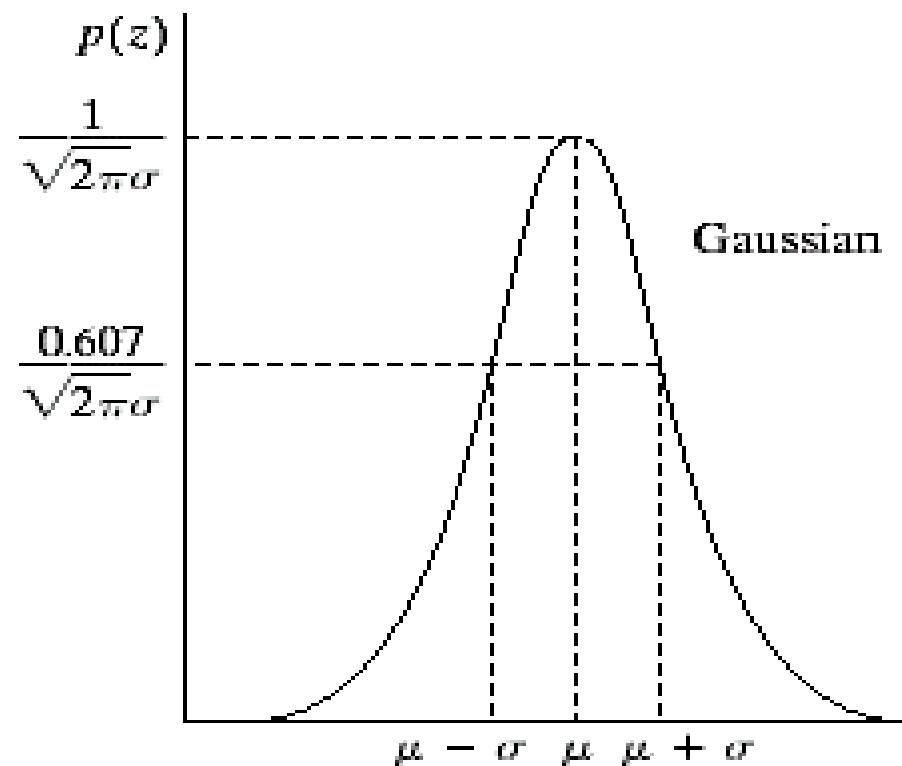
$$p(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(z-\mu)^2/2\sigma^2}$$

1. z 的值有70%落在范围内

$$[(\mu - 2\sigma), (\mu + 2\sigma)]$$

2. 有95%落在范围内

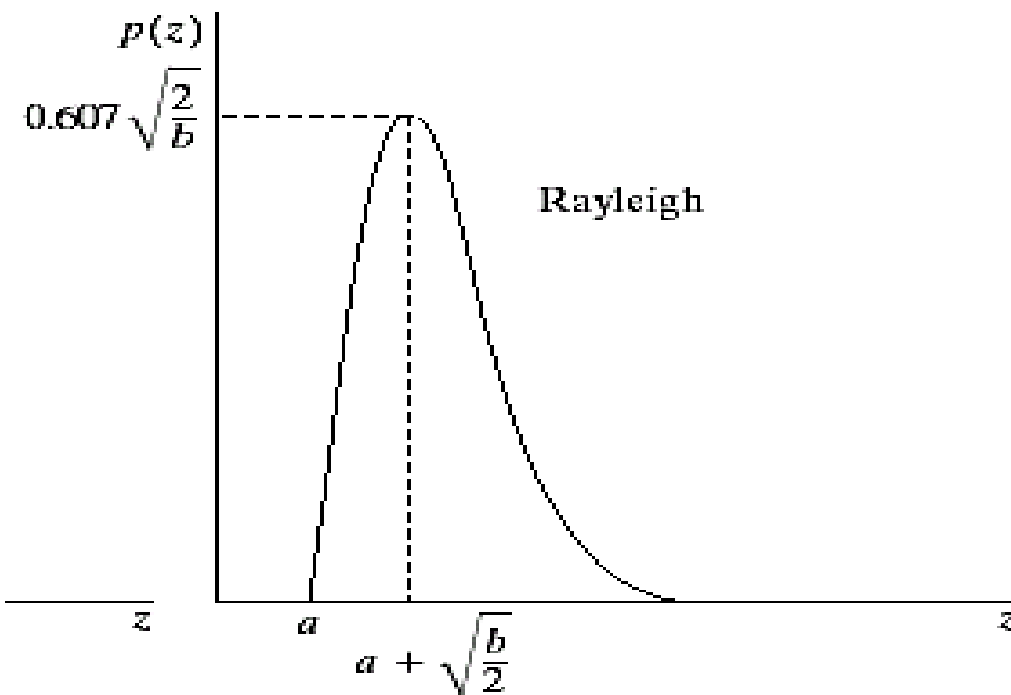
$$[(\mu - \sigma), (\mu + \sigma)]$$



• 5.1 一些重要的噪声概率密度函数

• 瑞利噪声

$$p(z) = \begin{cases} \frac{2}{b}(z-a)e^{-(z-a)^2/b}, & z \geq a \\ 0, & z < a \end{cases} \quad \begin{aligned} \mu &= a + \sqrt{\pi b / 4} \\ \sigma^2 &= \frac{b(4 - \pi)}{4} \end{aligned}$$

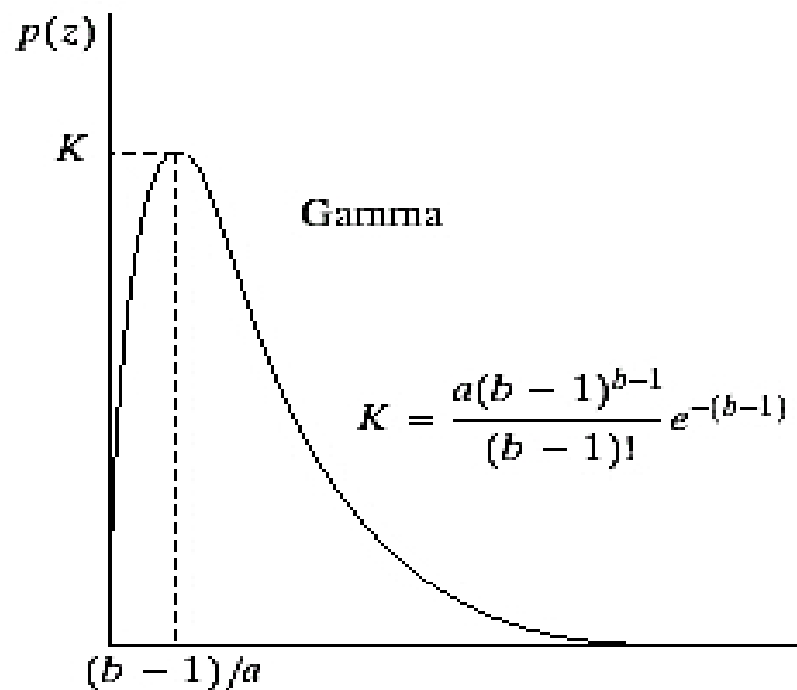


距离原点的位移是 a ，函数曲线向右变形

- 5.1 一些重要的噪声概率密度函数

- 伽马 (爱尔兰) 噪声

$$p(z) = \begin{cases} \frac{a^b z^{b-1}}{(b-1)!} e^{-az}, & z \geq 0 \\ 0, & z < 0 \end{cases} \quad \begin{aligned} \mu &= \frac{b}{a} \\ \sigma^2 &= \frac{b}{a^2} \end{aligned}$$



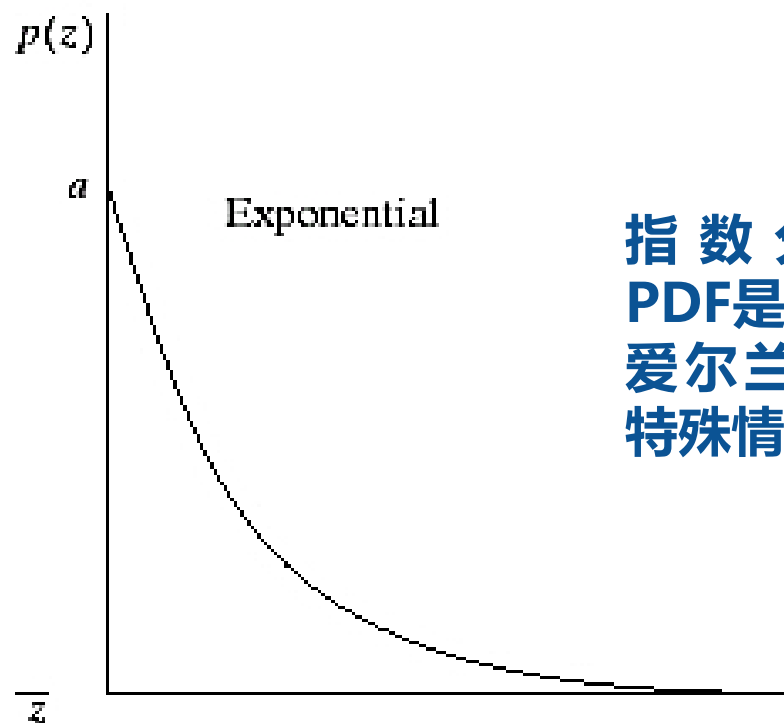
- 5.1 一些重要的噪声概率密度函数

- 指数分布噪声

$$p(z) = \begin{cases} ae^{-az} & z \geq a \\ 0 & z < a \end{cases}$$

$$\mu = \frac{1}{a}$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{a^2}$$



指数分布的
PDF是当 $b=1$ 时
爱尔兰分布的
特殊情况

5.1 图像退化、复原和噪声模型

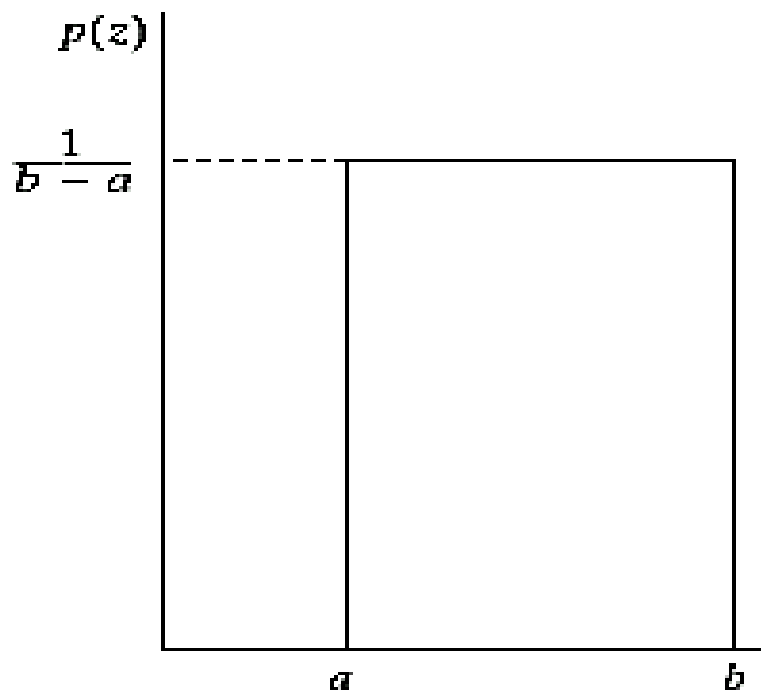
- 5.1 一些重要的噪声概率密度函数

- 均匀分布噪声

$$p(z) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a \leq z \leq b \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

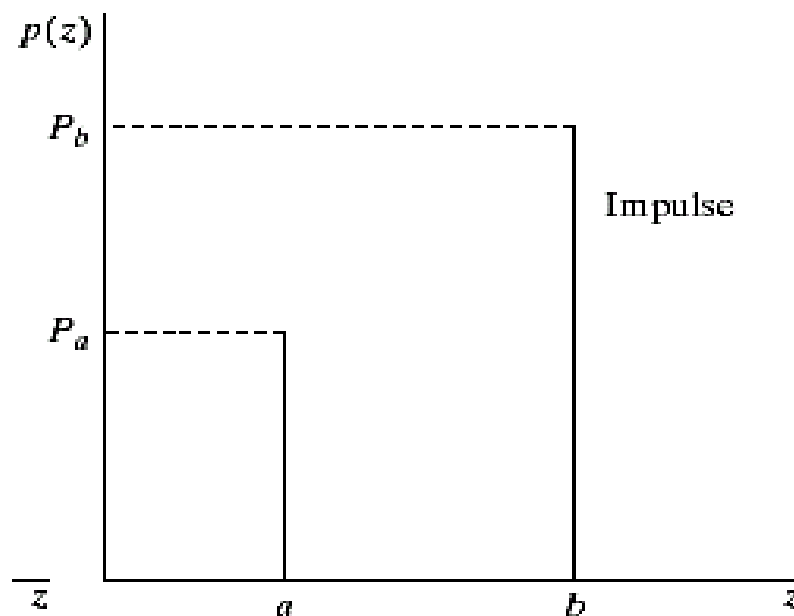
$$\mu = \frac{a+b}{2}$$

$$\sigma^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$$



- 5.1 一些重要的噪声概率密度函数
 - 脉冲噪声（椒盐噪声）

$$p(z) = \begin{cases} P_a & z = a \\ P_b & z = b \\ 0 & otherwise \end{cases}$$

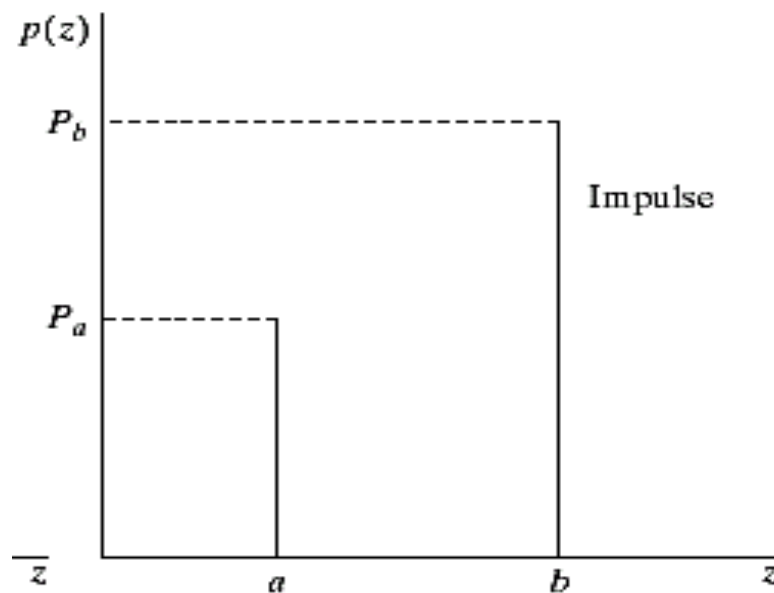


如果 P_a 或 P_b 为零，则脉冲噪声称为单极脉冲；
如果 P_a 或 P_b 均不为零，则脉冲噪声称为双极脉冲
噪声或椒盐噪声

- 5.1 一些重要的噪声概率密度函数

- 脉冲噪声（椒盐噪声）

- 脉冲噪声可以为正，也可为负
 - 标定以后，脉冲噪声总是数字化为最大值（纯黑或纯白）
 - 通常，负脉冲以黑点（胡椒点）出现，正脉冲以白点（盐点）出现



■ 5.1 一些重要的噪声概率密度函数

■ 几种噪声的来源

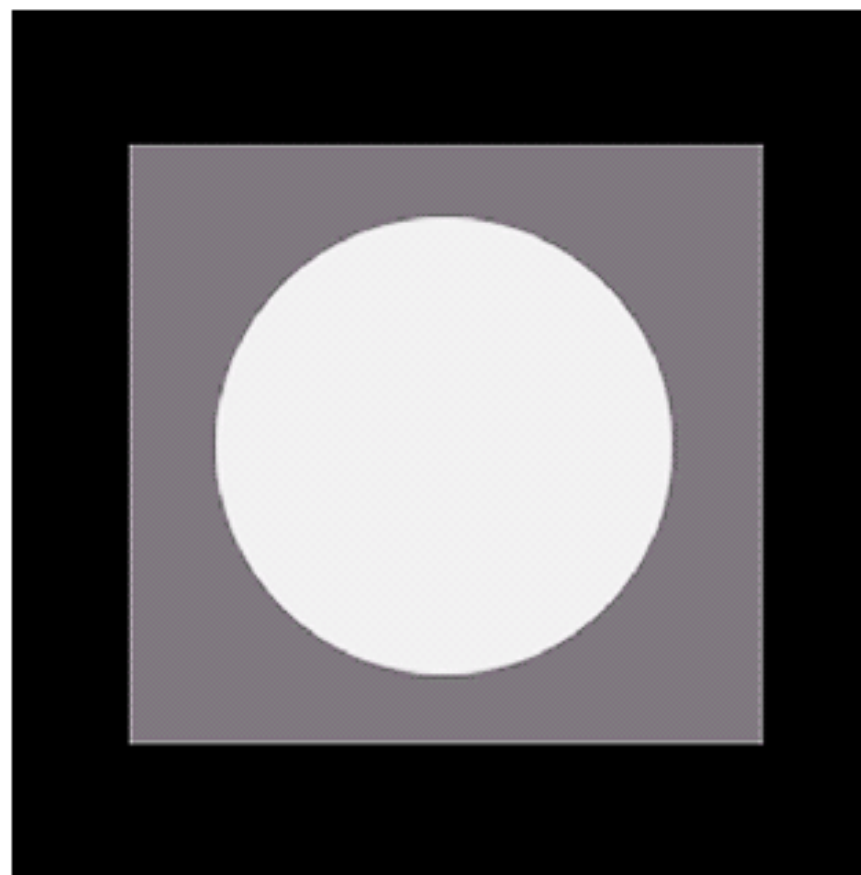
- 高斯噪声源于电子电路噪声和由低照明度或高温带来的传感器噪声
- 瑞利噪声有助于在深度成像中表征噪声现象
- 伽马分布和指数分布用于表征激光成像噪声
- 均匀密度实践中用的最少，作为模拟随机数产生器的基础
- 脉冲噪声在快速过渡的情况下产生，如错误的开关操作

- 5.1 一些重要的噪声概率密度函数

- 噪声图像及其直方图

- 无噪声图像

- 用于噪声模型的测试图
 - 由简单、恒定的区域组成
 - 仅仅有3个灰度级的变化



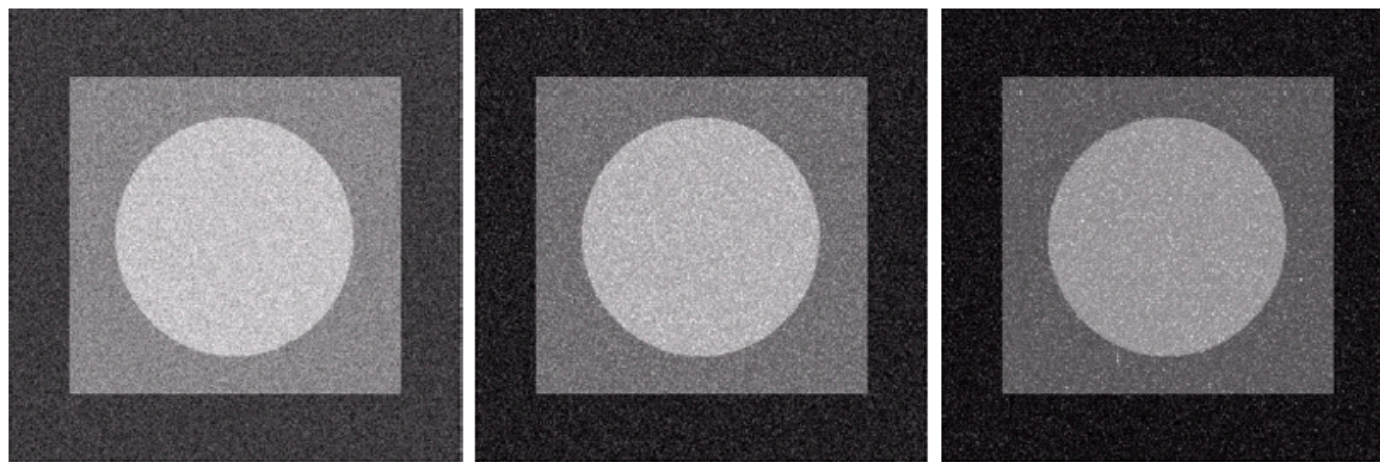
5.1 图像退化、复原和噪声模型

- 5.1 一些重要的噪声概率密度函数

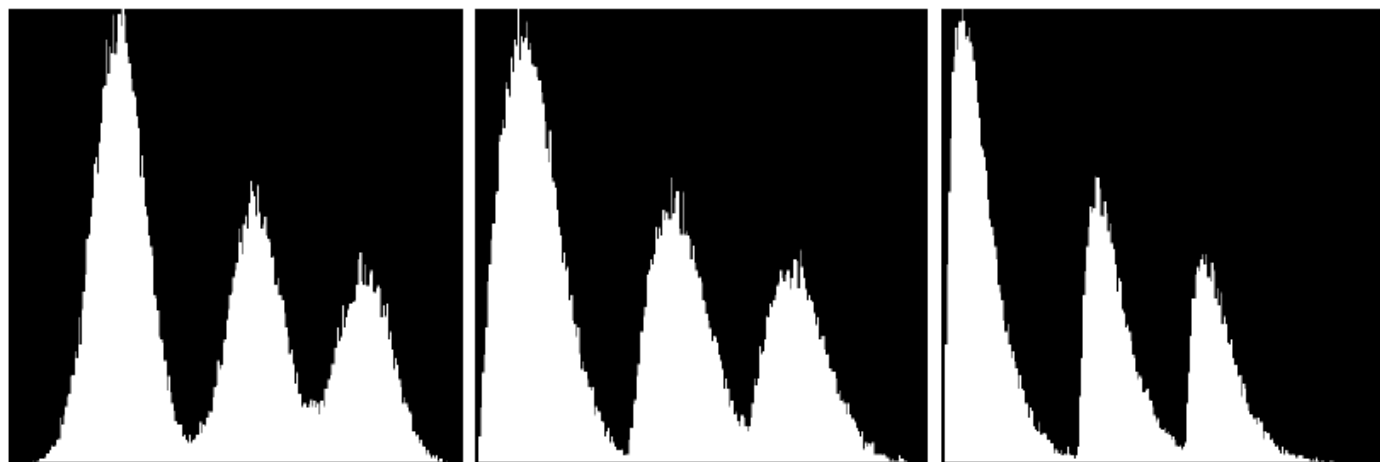
- 噪声图像及其直方图

$$g(x, y) = f(x, y) + \eta(x, y)$$

Degraded
images



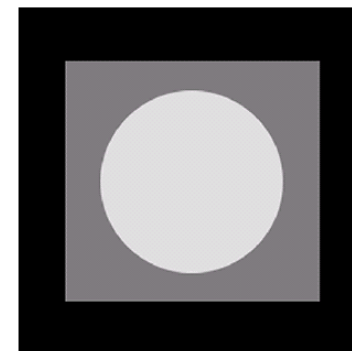
Histogram



Gaussian

Rayleigh

Gamma



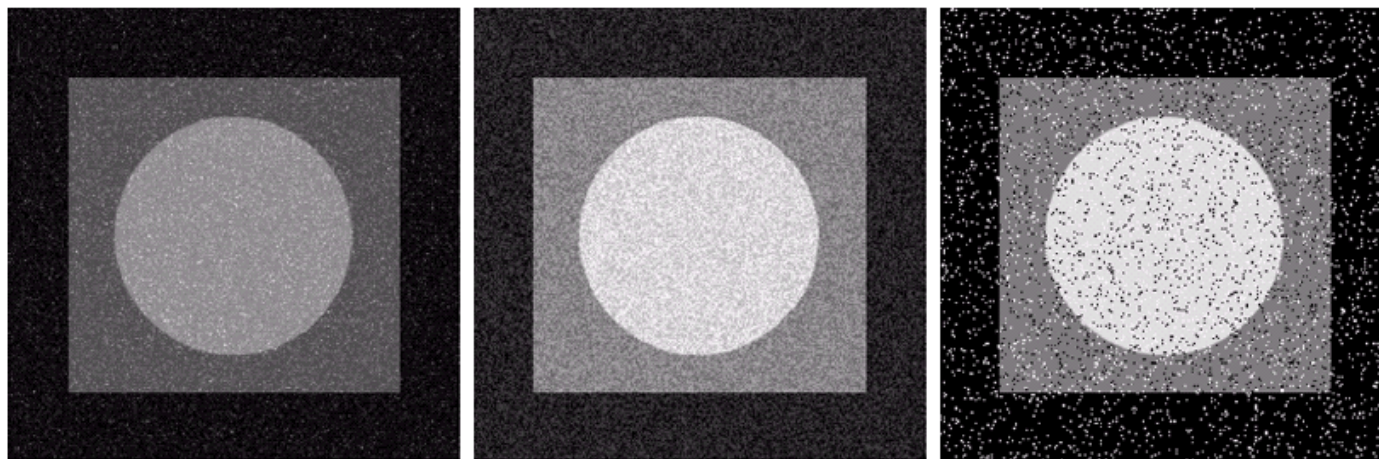
5.1 图像退化、复原和噪声模型

- 5.1 一些重要的噪声概率密度函数

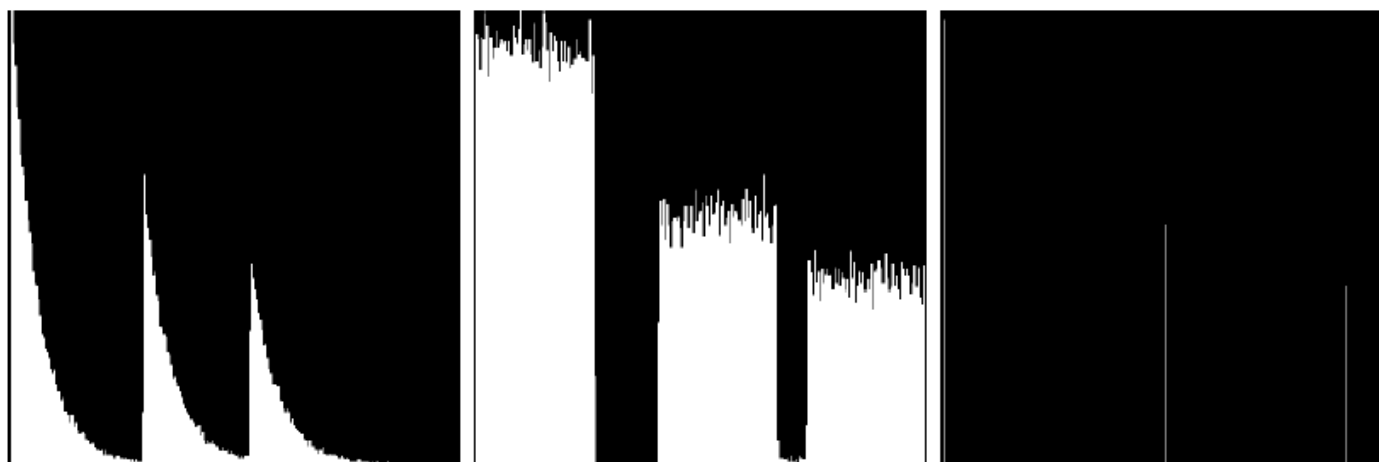
- 噪声图像及其直方图

$$g(x, y) = f(x, y) + \eta(x, y)$$

Degraded
images



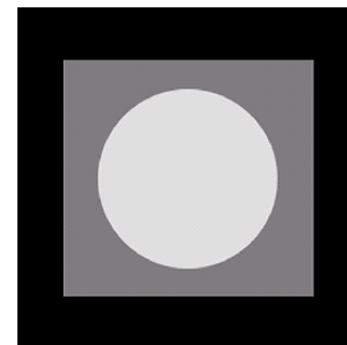
Histogram



Exponential

Uniform

Salt & Pepper

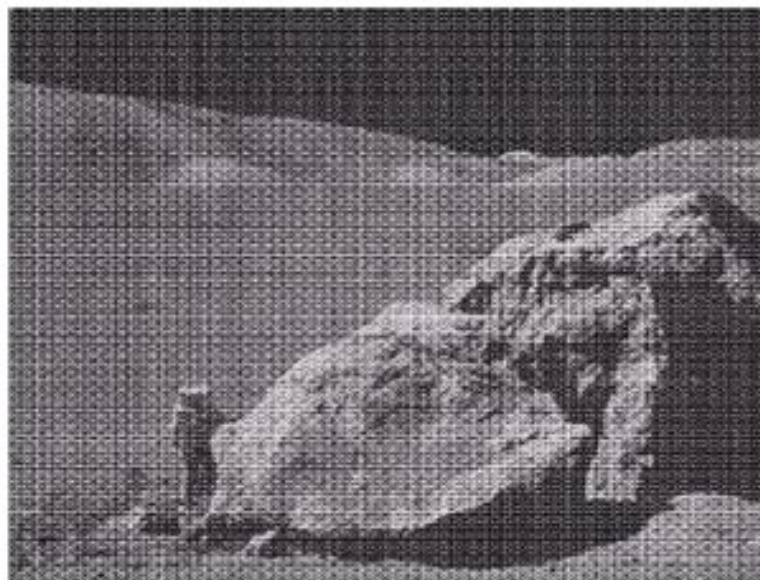


- 5.1 一些重要的噪声概率密度函数
 - 噪声图像及其直方图
 - 上述噪声图像的直方图和它们的概率密度函数曲线对应相似
 - 前面5种噪声的图像并没有显著不同
 - 但它们的直方图具有明显的区别
 - 周期噪声
 - 周期噪声是在图像获取中从电力或机电干扰中产生
 - 这是一种空间相关噪声
 - 周期噪声可以通过频率域滤波显著减少

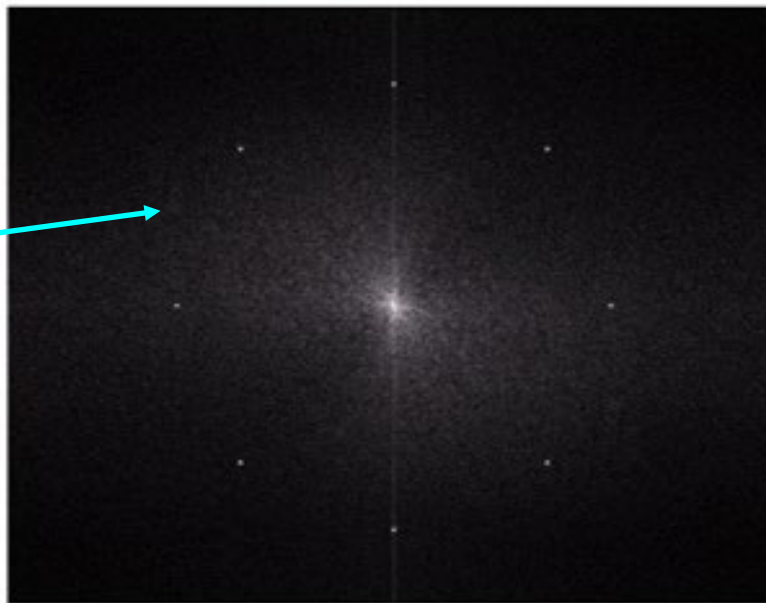
5.1 图像退化、复原和噪声模型

• 5.1.2 周期噪声

正弦噪声污
染的图像



Periodic noise
looks like **dots**
In the frequency
domain



频率谱

• 5.1.3 噪声参数的估计

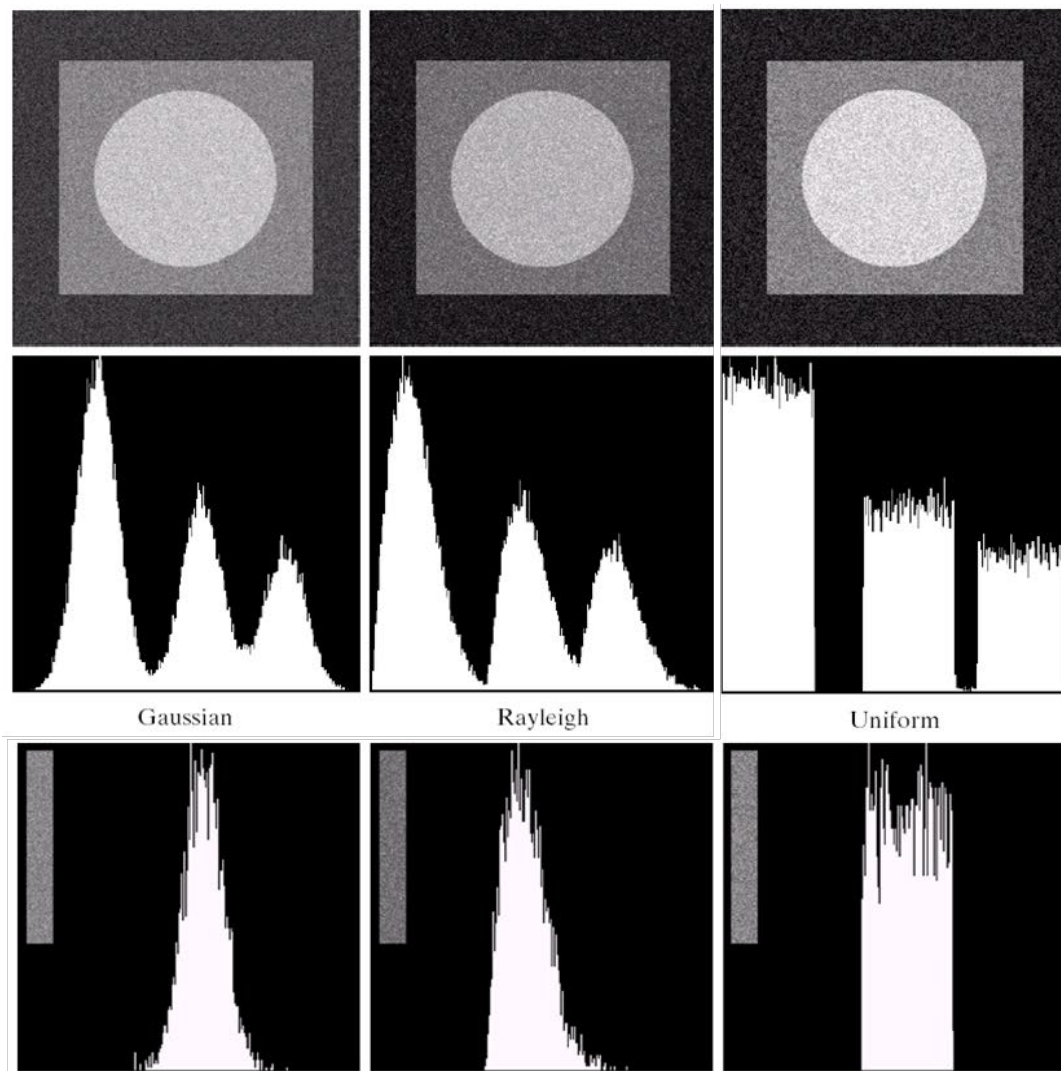
- 通常有两种方法

- 周期噪声参数通过检测图像的傅里叶谱来估计

- 研究系统的噪声特性最简单的方法就是截取一组平坦环境的图像，用其直方图

- 噪声概率密度函数的参数一般可以从传感器的技术说明中获知，但对于未知的成像装置常常有必要去估计这些参数

• 5.1.3 噪声参数的估计



直方图的形状指出
最接近的PDF匹配

We cannot use the image
histogram to estimate
noise PDF.

$$\mu = \sum_{i=0}^{L-1} z_i p(z_i)$$
$$\sigma^2 = \sum_{i=0}^{L-1} (z_i - \mu)^2 p(z_i)$$

It is better to use the
histogram of one area
of an image that has
constant intensity to
estimate noise PDF.

- 当唯一退化是噪声时

$$g(x, y) = f(x, y) + n(x, y)$$

$$G(u, v) = F(u, v) + N(u, v)$$

- 噪声项未知，不能从 $g(x, y)$ 或 $G(u, v)$ 减去噪声
- 可以选择空间滤波方法进行图像复原
 - 与图像增强中的部分相同

目录

CONTENT

第5章 图像复原

5.1 图像退化、复原和噪声模型

5.2 空间域滤波恢复

5.3 频率域滤波恢复

5.4 逆滤波

5.5 最小均方误差滤波器-维纳滤波

- 5.2 只有噪声的复原

- 主要的图像复原空间滤波器

- 均值滤波器

- 算术均值滤波器、几何均值滤波器、谐波均值滤波器、逆谐波均值滤波器

- 顺序统计滤波器

- 中值滤波器、最大值滤波器、最小值滤波器、中点滤波器、修正后的阿尔法均值滤波器

- 自适应滤波器

- 自适应局部噪声消除滤波器、自适应中值滤波器

- 均值滤波器

- 算术均值滤波器

$$\hat{f}(x, y) = \frac{1}{mn} \sum_{(s,t) \in S_{xy}} g(s, t)$$

- mn = size of moving window
 - S_{xy} 表示中心在 (x, y) , 尺寸为 $m \times n$ 的矩形窗口
 - 平滑了一幅图像的局部变化
 - 在模糊了结果的同时减少了噪声

- 均值滤波器

- 几何均值滤波器

$$\hat{f}(x, y) = \left(\prod_{(s, t) \in S_{xy}} g(s, t) \right)^{\frac{1}{mn}}$$

- mn = size of moving window
 - 几何均值滤波器所达到的平滑度可以与算术均值滤波器相比
 - 但几何均值滤波器在滤波过程中，与算术均值滤波器相比，会丢失更少的图像细节，相对锐化

5.2 空间域滤波恢复

- 均值滤波器

Original
image

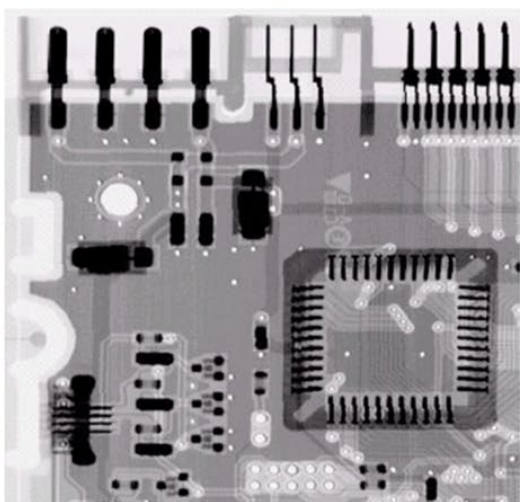


Image
corrupted
by AWGN

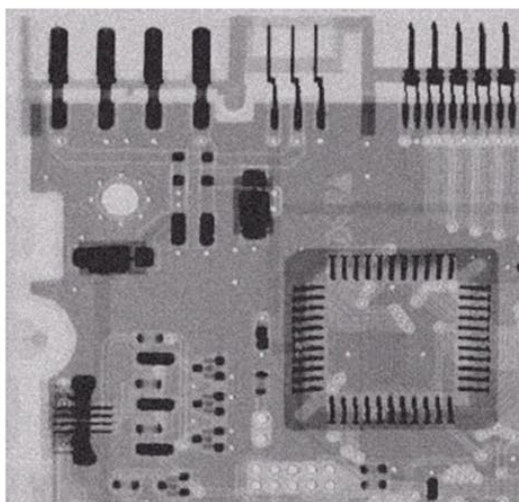


Image
obtained
using a 3x3
arithmetic
mean filter

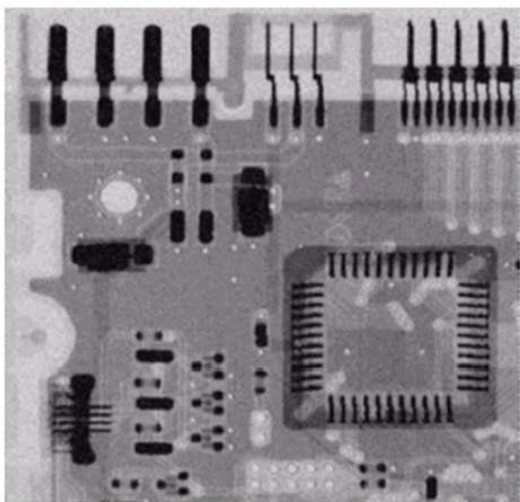
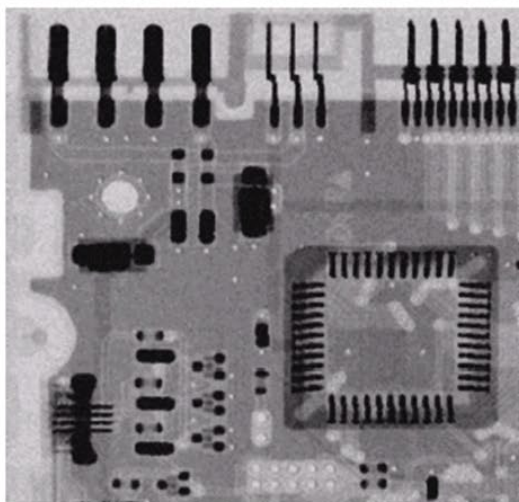


Image
obtained
using a 3x3
geometric
mean filter



AWGN: Additive White Gaussian Noise

- 均值滤波器

- 谐波均值滤波器

$$\hat{f}(x, y) = \frac{mn}{\sum_{(s,t) \in S_{xy}} \frac{1}{g(s,t)}}$$

- mn = size of moving window
 - 谐波均值滤波器对于“盐”噪声效果好，但不适用于“胡椒”噪声
 - 善于处理高斯噪声等

- 均值滤波器

- 逆谐波均值滤波器

$$\hat{f}(x, y) = \frac{\sum_{(s,t) \in S_{xy}} g(s, t)^{Q+1}}{\sum_{(s,t) \in S_{xy}} g(s, t)^Q}$$

- Q 称为滤波器阶数

- 当 Q 为正数时，用于消除“胡椒”噪声
 - 当 Q 为负数时，用于消除“盐”噪声，但不能同时消除“椒盐”噪声
 - 当 $Q=0$ ，逆谐波均值滤波器转变为算术均值滤波器
 - 当 $Q=-1$ ，逆谐波均值滤波器转变为谐波均值滤波器

5.2 空间域滤波恢复

- 逆谐波均值滤波器

Image
corrupted
by pepper
noise with
prob. = 0.1

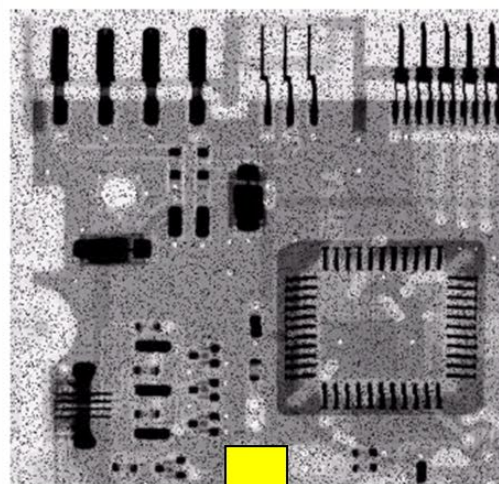


Image
obtained
using a 3x3
contra-
harmonic
mean filter
With $Q = 1.5$

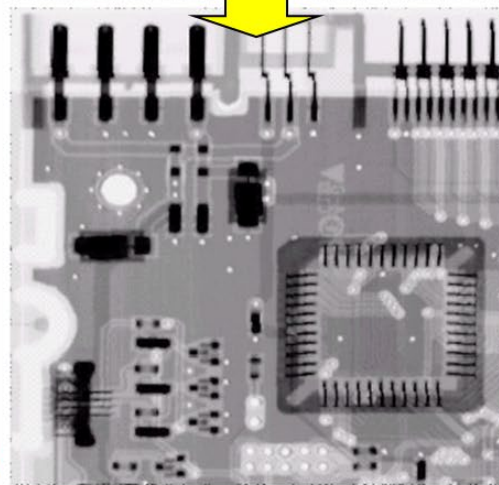


Image
corrupted
by salt
noise with
prob. = 0.1

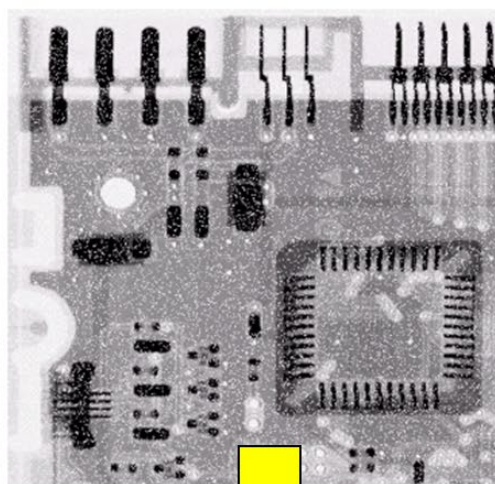
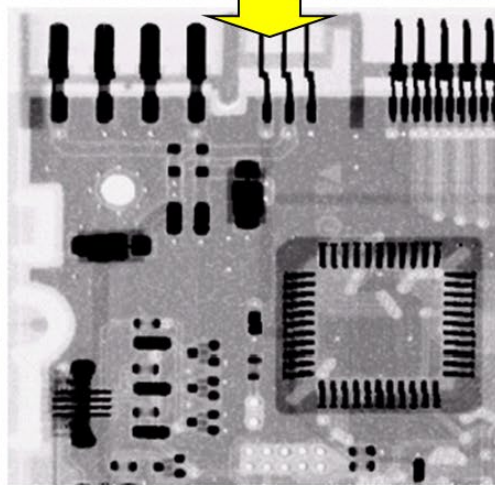


Image
obtained
using a 3x3
contra-
harmonic
mean filter
With $Q = -1.5$



■ 均值滤波器总结

- 算术均值滤波器和几何均值滤波器适合于处理高斯或均匀等随机噪声
- 谐波均值滤波器适合于处理脉冲噪声
 - 缺点：必须事先知道噪声是暗噪声还是亮噪声，以便于选择合适的 Q 值

- 统计排序滤波器

- 中值滤波器

$$\hat{f}(x, y) = \underset{(s, t) \in S_{xy}}{\text{median}} \{g(s, t)\}$$

- 在相同尺寸下，比起均值滤波器引起的模糊少
 - 对单极或双极脉冲噪声非常有效

- 最大值滤波器

$$\hat{f}(x, y) = \underset{(s, t) \in S_{xy}}{\max} \{g(s, t)\}$$

- 用于发现图像中的最亮点
 - 可以有效过滤“胡椒”噪声（因为“胡椒”噪声是非常低的值）

- 统计排序滤波器

- 最小值滤波器

$$\hat{f}(x, y) = \min_{(s, t) \in S_{xy}} \{g(s, t)\}$$

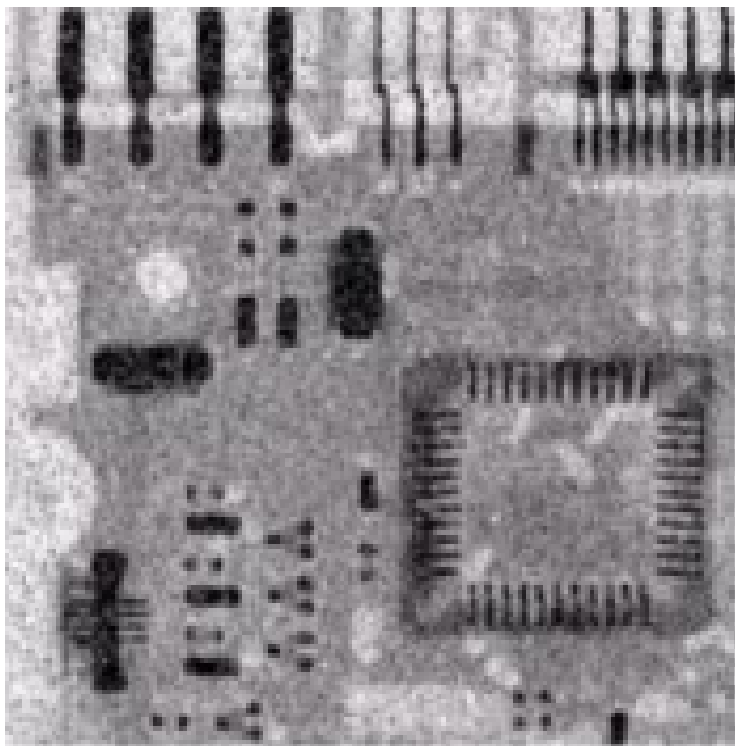
- 用于发现图像中的最暗点
 - 可以有效过滤“盐”噪声
 - 因为“盐”噪声是非常高的值

- 中点滤波器

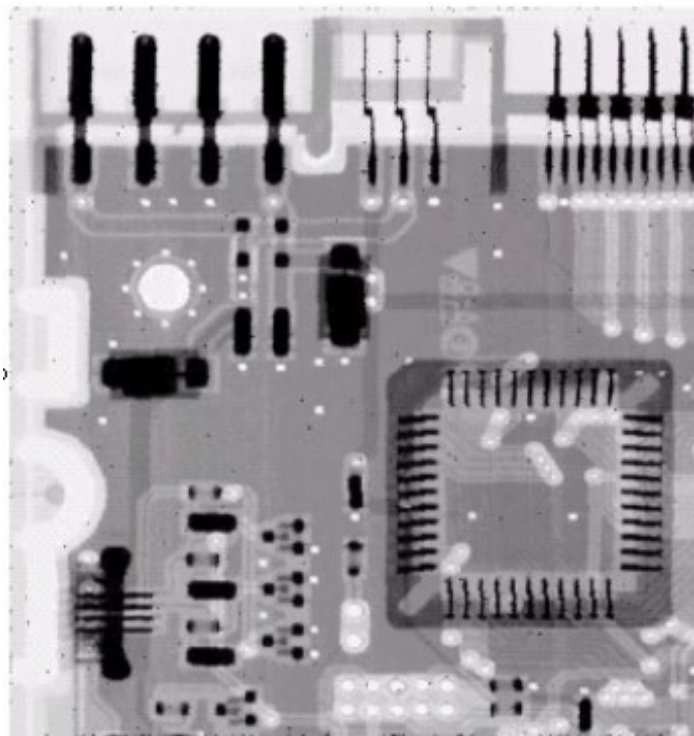
$$\hat{f}(x, y) = \frac{1}{2} \left(\max_{(s, t) \in S_{xy}} \{g(s, t)\} + \min_{(s, t) \in S_{xy}} \{g(s, t)\} \right)$$

- 结合了顺序统计和求平均
 - 对于高斯和均匀随机分布这类噪声有最好的效果

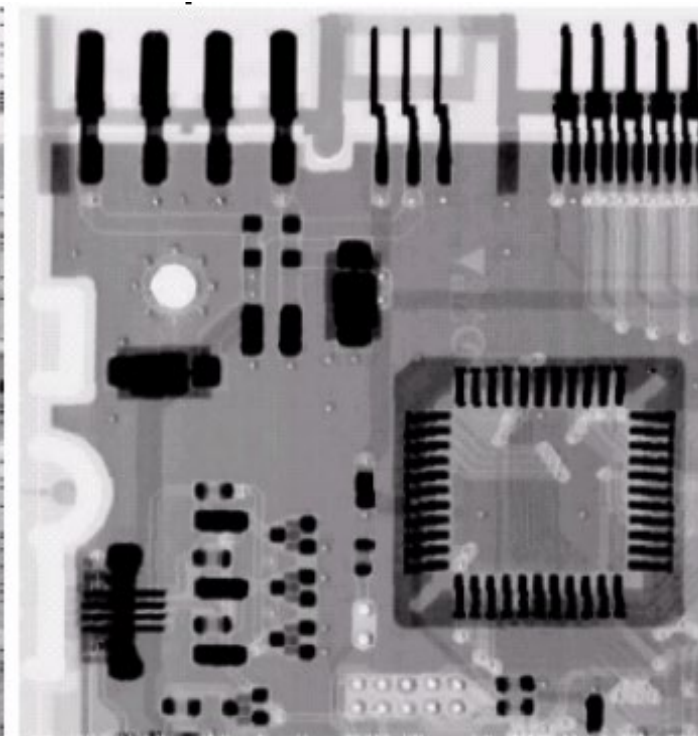
5.2 空间域滤波恢复



(a) 噪声图像



(b) 最大滤波结果

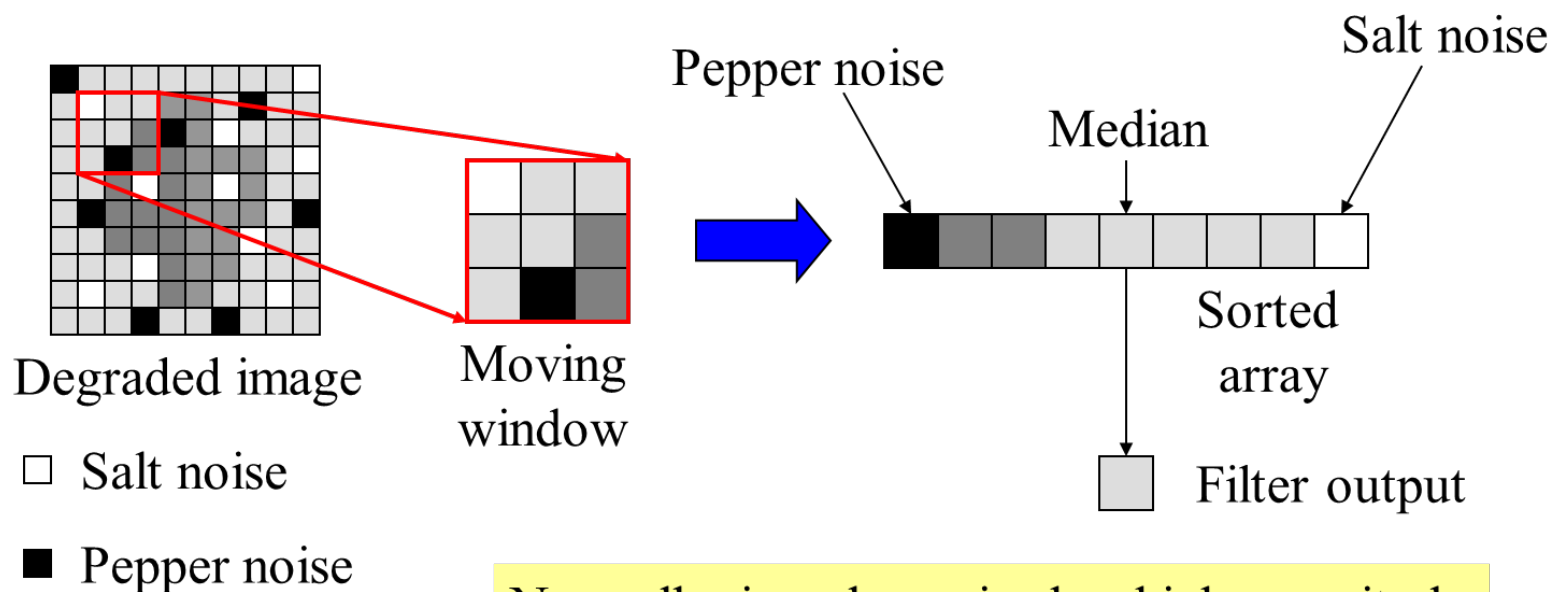


(c) 最小滤波结果

- 统计排序滤波器

- 中点滤波器

- Median Filter : How it works



A median filter is good for removing impulse, isolated noise

Normally, impulse noise has high magnitude and is isolated. When we sort pixels in the moving window, noise pixels are usually at the ends of the array.

Therefore, it's rare that the noise pixel will be a median value.

5.2 空间域滤波恢复

统计排序滤波器

Image
corrupted
by pepper
noise with
prob. = 0.1

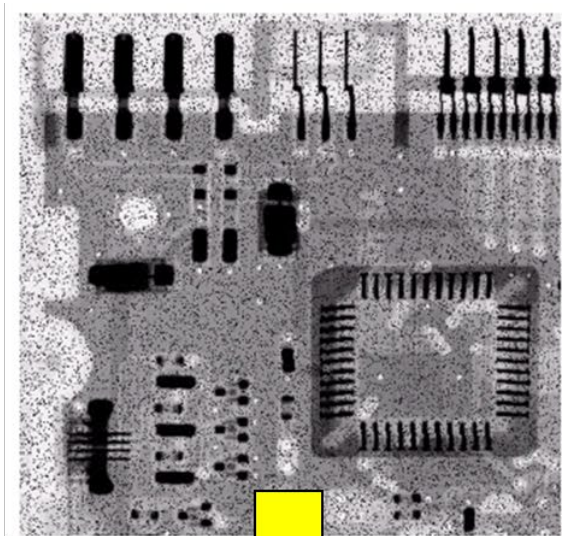


Image
obtained
using a 3x3
max filter

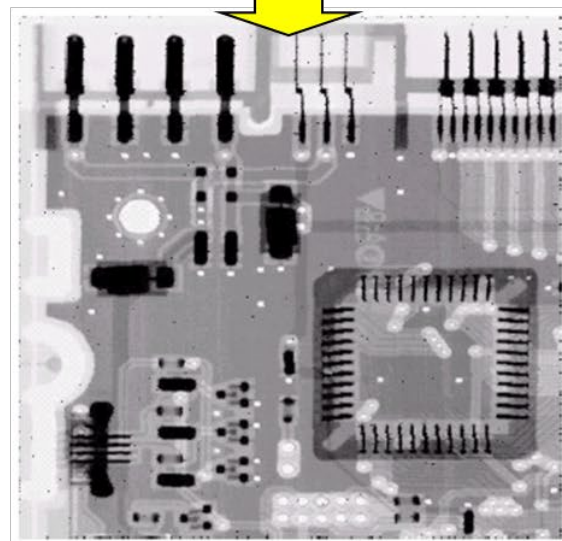


Image
corrupted
by salt
noise with
prob. = 0.1

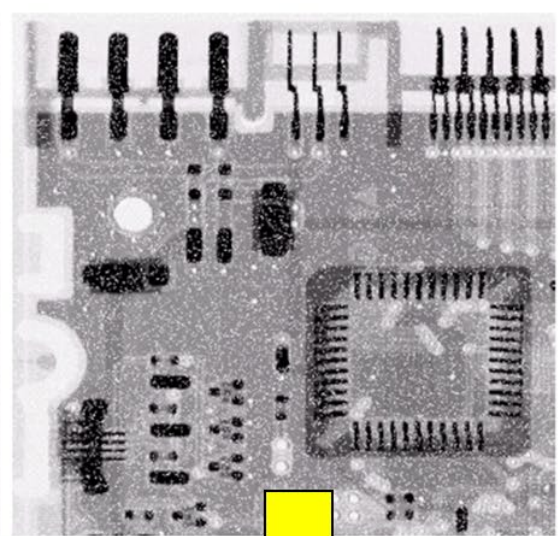
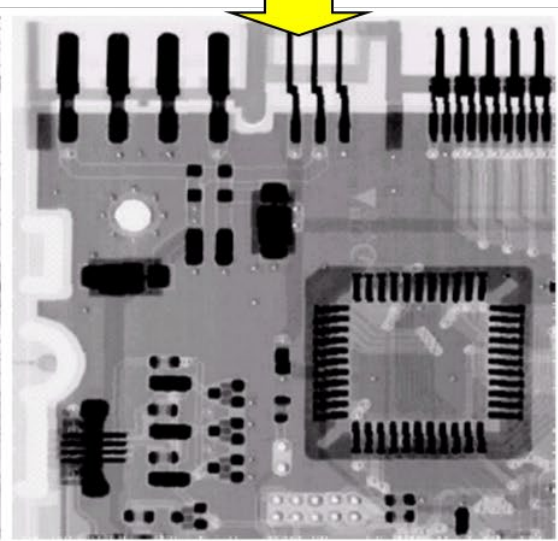


Image
obtained
using a 3x3
min filter



5.2 空间域滤波恢复

统计排序滤波器

Image
obtained
using a 5x5
arithmetic
mean filter

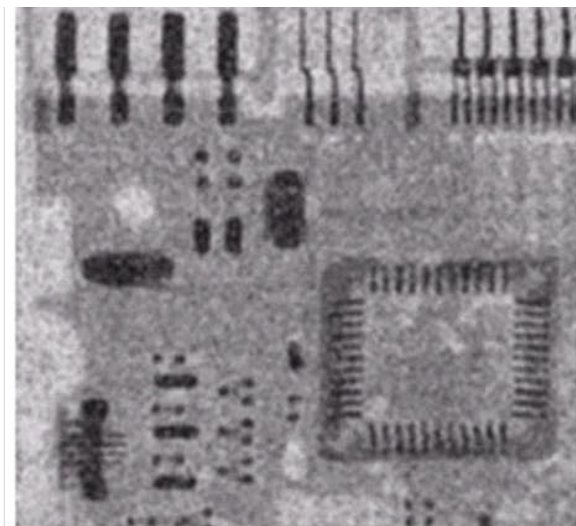


Image
obtained
using a 5x5
geometric
mean filter

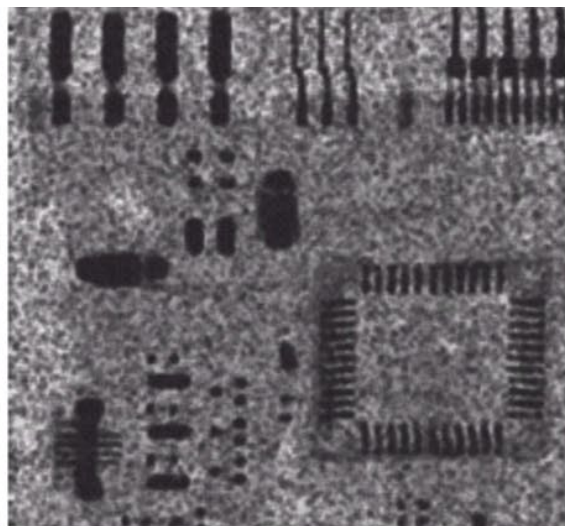


Image
obtained
using a 5x5
median filter

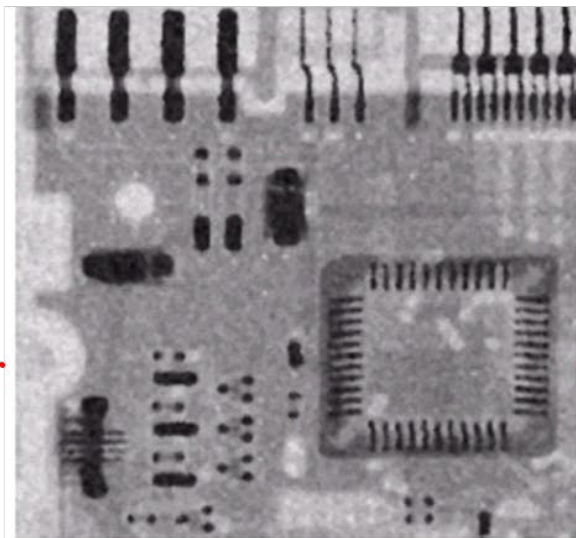
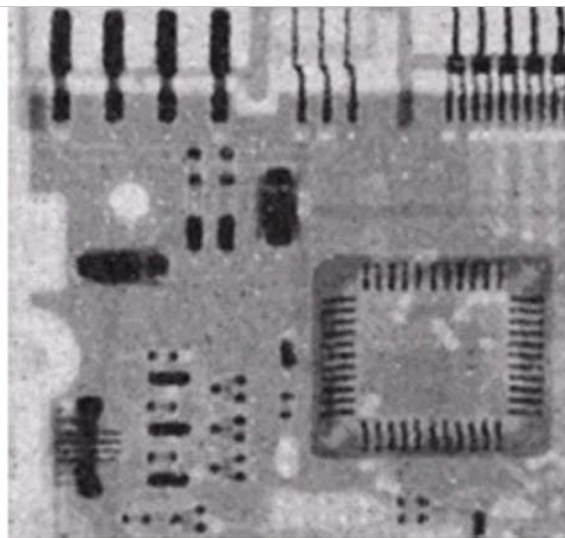


Image
obtained
using a 5x5
alpha-
trimmed
mean filter
with $d = 5$



自适应滤波器

- 前面的处理没有考虑图像中的一点对于其他点的特征变化
- 下面滤波器行为变化基于由 $m \times n$ 矩形窗口 S_{xy} 定义的区域图像内图像的统计特性
 - 与前述滤波器相比，性能更优
 - 但也增加了算法复杂性
- 包括:
 - 自适应局部降低噪声滤波器
 - 自适应中值滤波器

5.2 空间域滤波恢复

自适应局部降低噪声滤波器

Image corrupted by additive Gaussian noise with zero mean and $\sigma^2=1000$

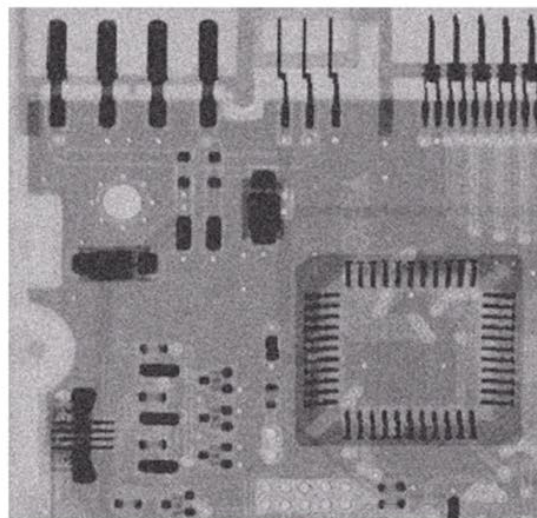


Image obtained using a 7x7 geometric mean filter

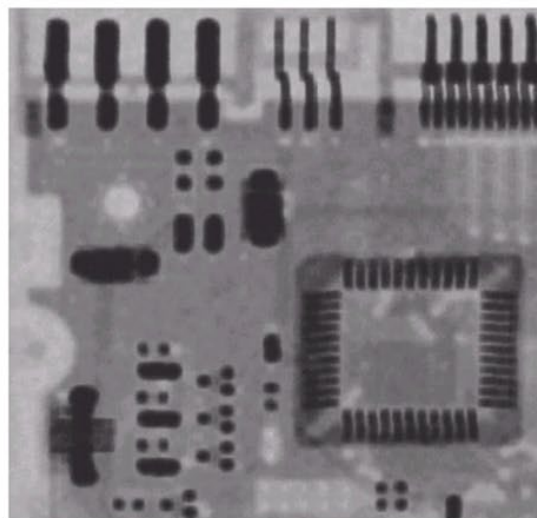


Image obtained using a 7x7 arithmetic mean filter

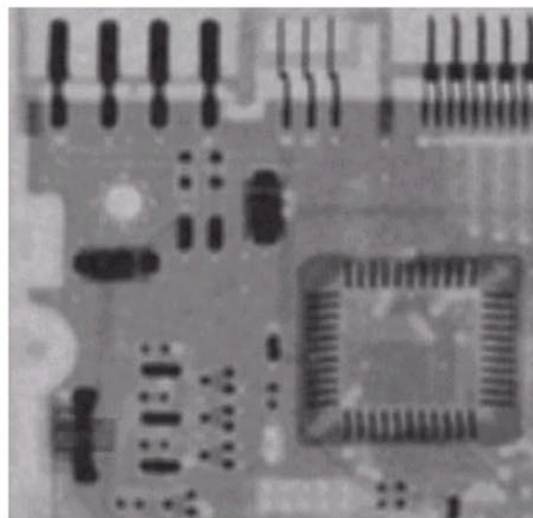
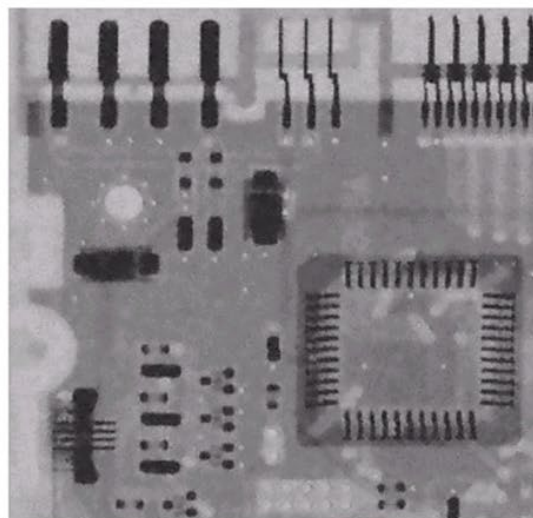


Image obtained using a 7x7 adaptive noise reduction filter



5.2 空间域滤波恢复

自适应局部降低噪声滤波器

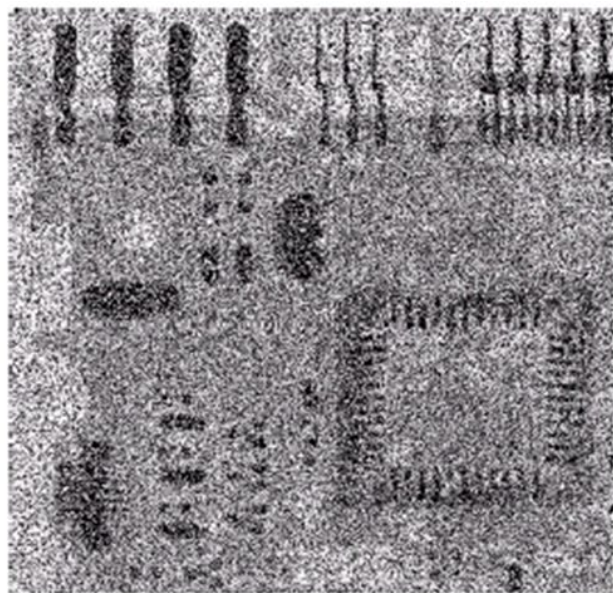


Image corrupted
by salt-and-pepper
noise with
 $p_a=p_b=0.25$

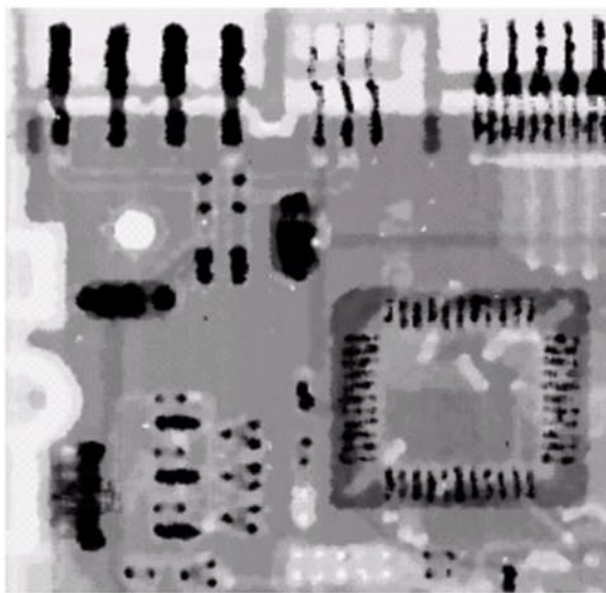


Image obtained
using a **7x7**
median filter

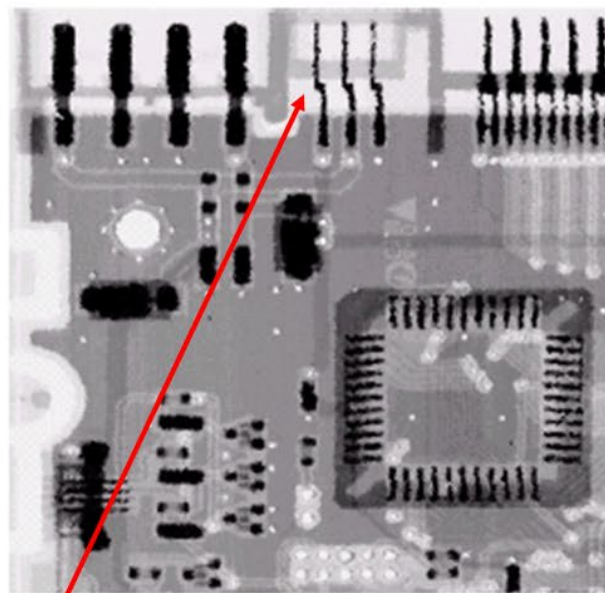


Image obtained
using an **adaptive**
median filter with
 $S_{\max}=7$

More small details are preserved

目录

CONTENT

第5章 图像复原

5.1 图像退化、复原和噪声模型

5.2 空间域滤波恢复

5.3 频率域滤波恢复

5.4 逆滤波

5.5 最小均方误差滤波器-维纳滤波

- 原理:

时域卷积相当于频域乘积。因此可以在频率域中直接设计滤波器，对信号进行恢复处理。

- 分类：常用的图像恢复方法有带阻滤波器、带通滤波器、陷波滤波器等

1. 理想带阻滤波器

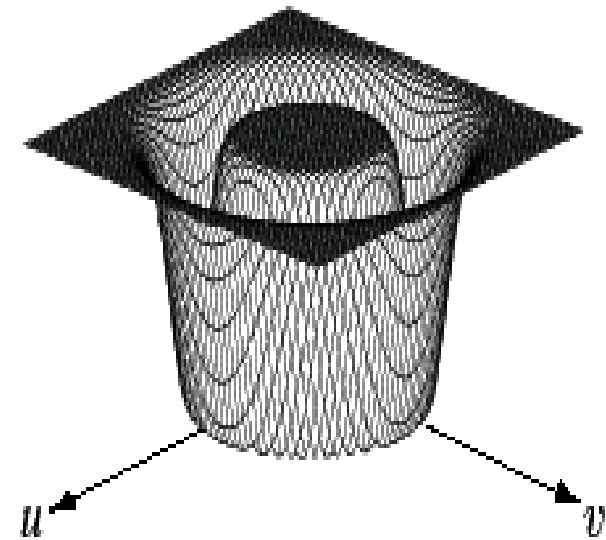
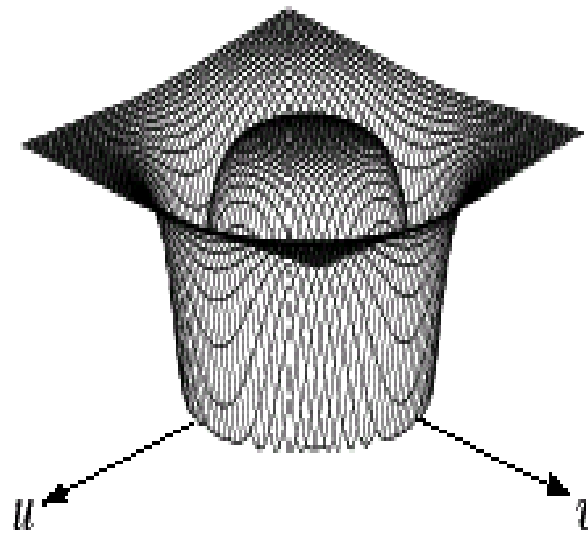
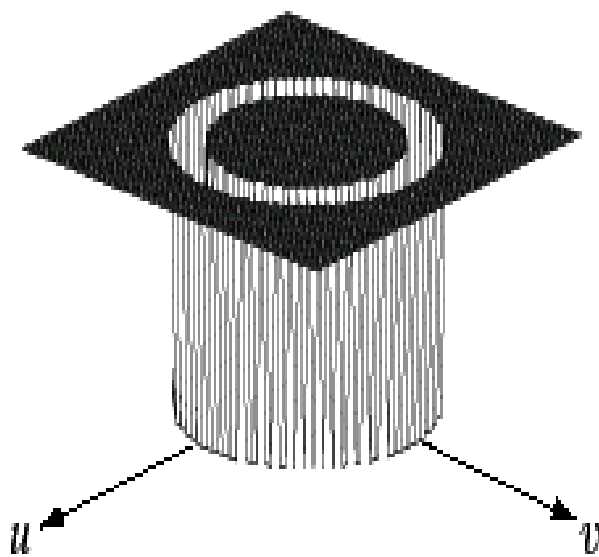
$$H(u, v) = \begin{cases} 1, & D(u, v) < D_0 - \frac{W}{2} \\ 0, & D_0 - \frac{W}{2} \leq D(u, v) \leq D_0 + \frac{W}{2} \\ 1, & D(u, v) > D_0 + \frac{W}{2} \end{cases}$$

2. 巴特沃思带阻滤波器

$$H(u, v) = \frac{1}{1 + \left[\frac{D(u, v)W}{D^2(u, v) - D_0^2} \right]^{2n}}$$

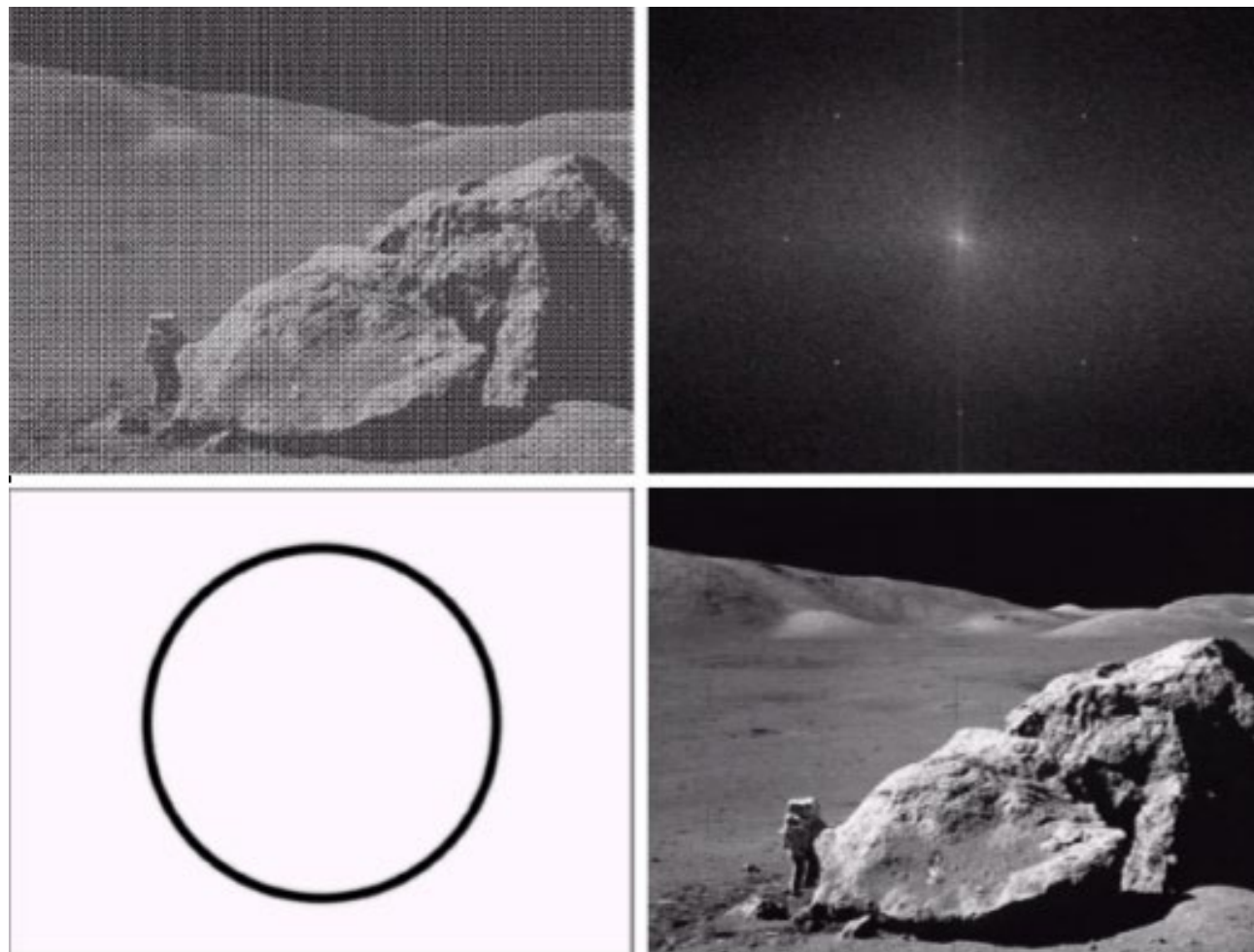
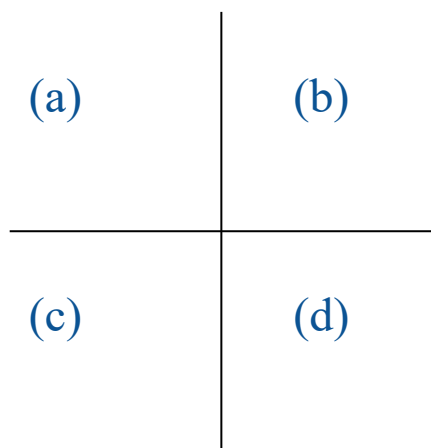
- 高斯带阻滤波器

$$H(u, v) = 1 - e^{-\frac{1}{2} \left[\frac{D^2(u, v) - D_0^2}{D(u, v)W} \right]^2}$$



(a)理想带阻滤波器;(b)巴特沃思带阻滤波;(c)高斯带阻滤波器

5.3 频率域滤波恢复



(a) 被正弦噪声污染的图像；(b) 图(a)的频谱；
(c) 巴特沃思带阻滤波器；(d) 滤波效果图

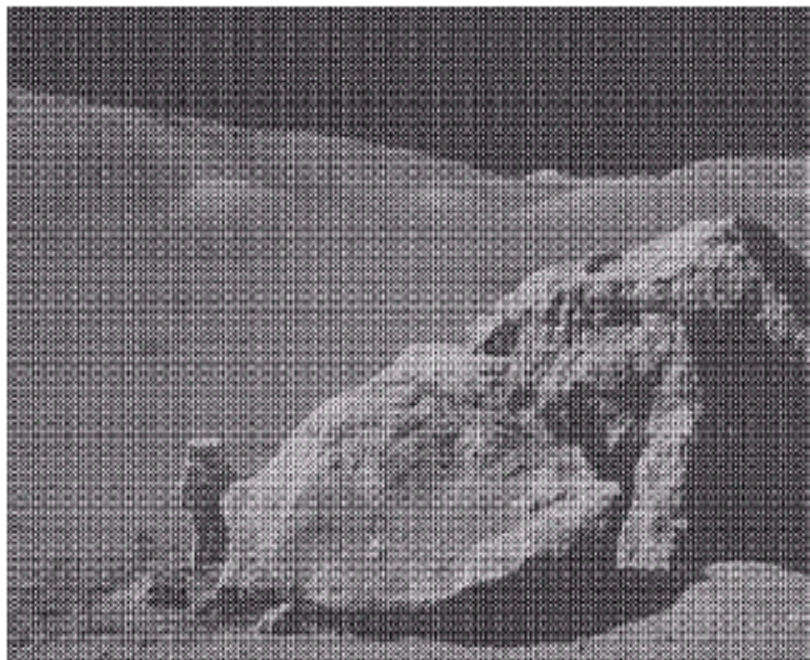
带通滤波器

- 带通滤波器执行与带阻滤波器相反的操作
- 可用全通滤波器减去带阻滤波器来实现带通滤波器

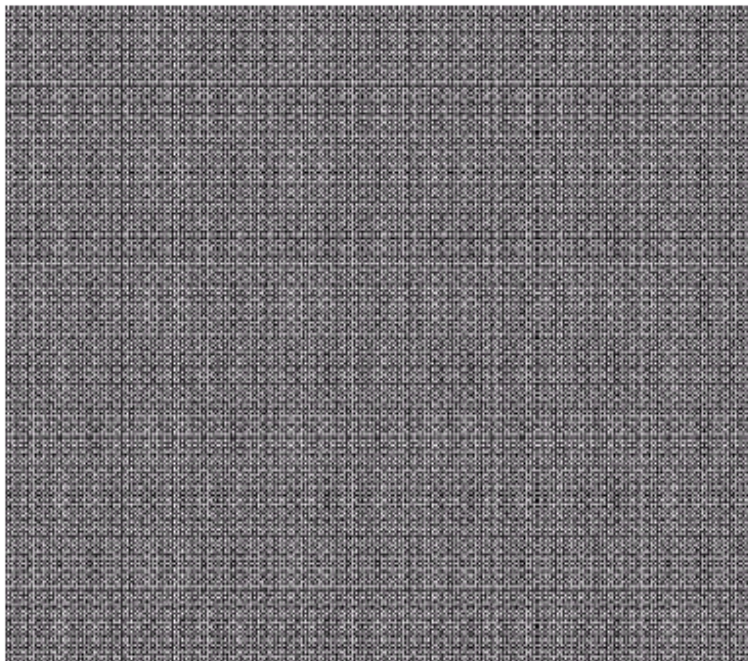
$$H_{bp}(u, v) = 1 - H_{bs}(u, v)$$

带通滤波器

原图



由带通滤波获得的图



对应的图



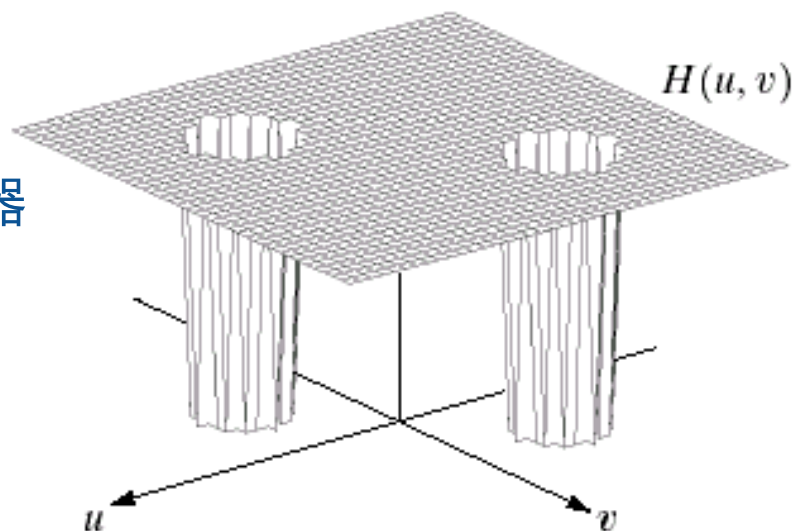
陷波滤波器

- 陷波滤波器被用于阻止(或通过)事先定义的中心频率领域内的频率
- 由于傅立叶变换时对称的,因此陷波滤波器必须以关于原点对称的形式出现。

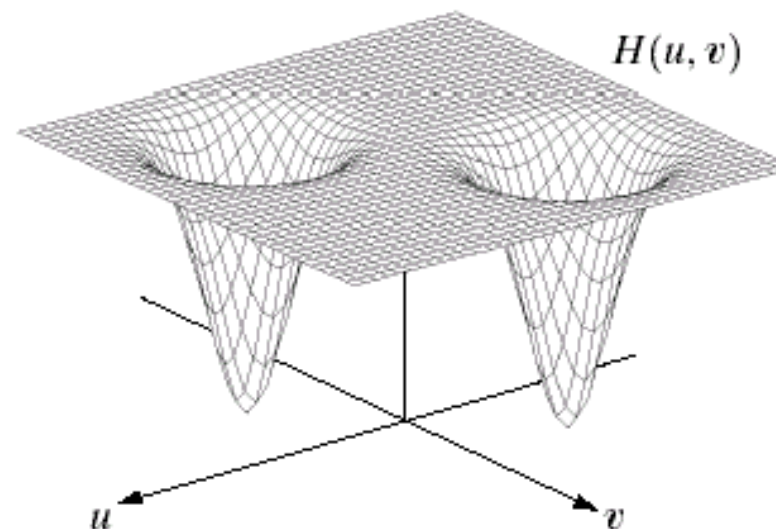
$$H(u, v) = \begin{cases} 0 & D_1(u, v) \leq D_0 \text{ 或 } D_2(u, v) \leq D_0 \\ 1 & \text{其他} \end{cases}$$

陷波滤波器

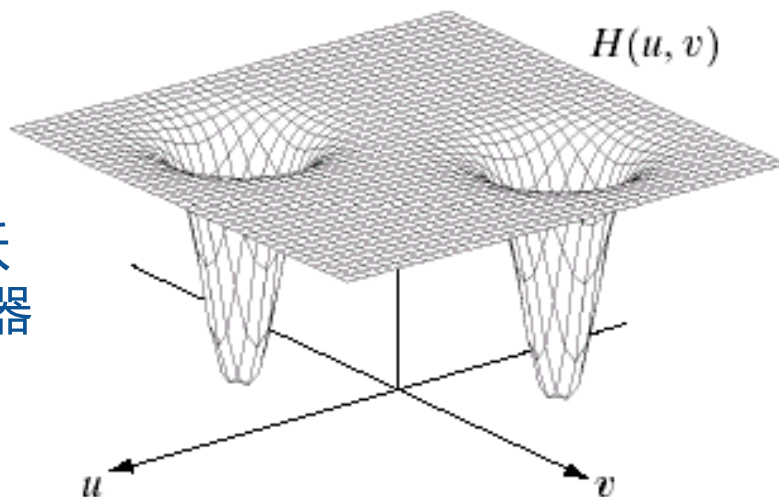
理想的陷波滤波器



高斯陷波滤波器

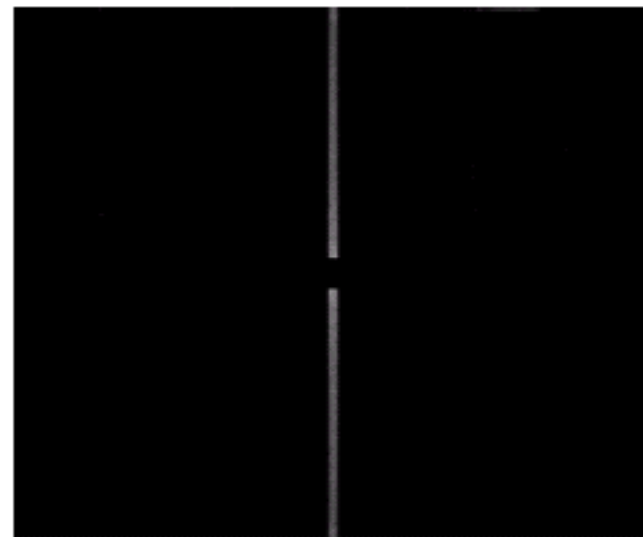
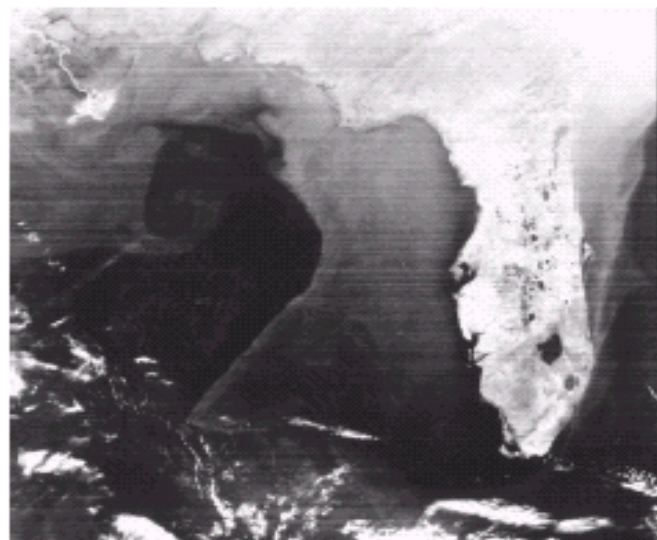


2阶的巴特沃思陷波滤波器

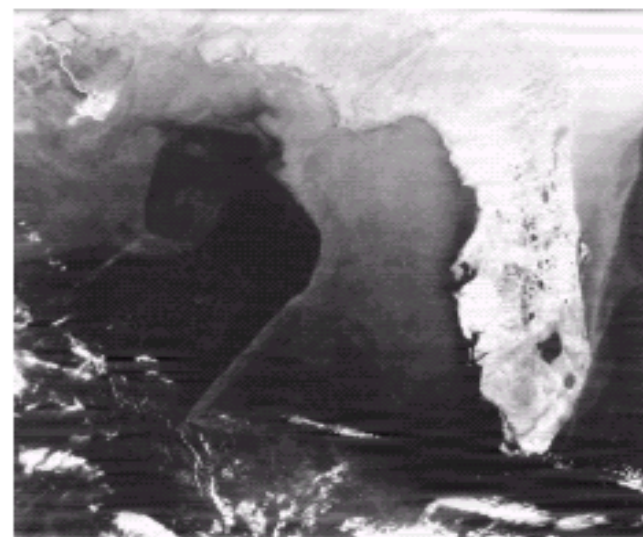
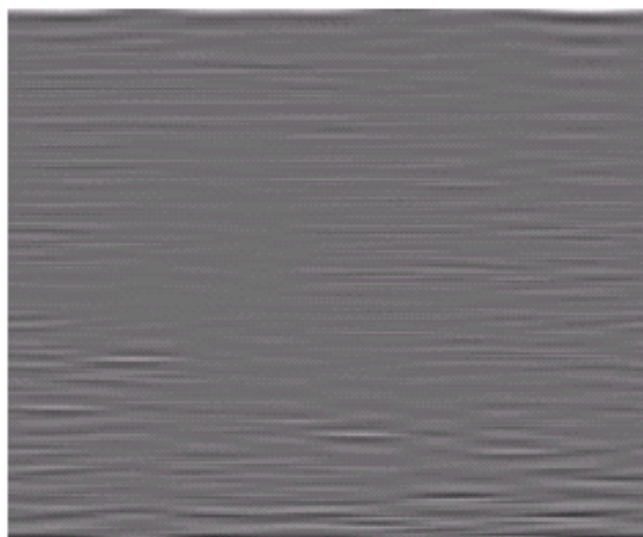


5.3 频率域滤波恢复

陷波滤波器



- A 原图
- B 频谱
- C 陷波带通滤波器
- D 滤出噪声空间域表示
- E 陷波带阻滤波器效果



5.3 估计退化函数-线性、位置不变的退化

- 图像复原输入输出关系可以表示为

$$g(x, y) = H[f(x, y)] + \eta(x, y)$$

- 线性系统

- 假设 $\eta(x, y)=0$, 若

$$H[af_1(x, y) + bf_2(x, y)] = aH[f_1(x, y)] + bH[f_2(x, y)]$$

- H 是线性系统

- 若 $a=b=1$

$$H[f_1(x, y) + f_2(x, y)] = H[f_1(x, y)] + H[f_2(x, y)] \quad \text{称为加性}$$

- 若 $f_2(x, y)=0$

$$H[af_1(x, y)] = aH[f_1(x, y)] \quad \text{称为均匀性}$$

- 位置(空间)不变系统

- 如果 $H[f(x-\alpha, y-\beta)] = g(x-\alpha, y-\beta)$

- H 称为位置不变系统

- H 的冲激响应

$$f(x, y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(\alpha, \beta) \delta(x-\alpha, y-\beta) d\alpha d\beta$$

$$g(x, y) = H[f(x, y)] = H \left[\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(\alpha, \beta) \delta(x-\alpha, y-\beta) d\alpha d\beta \right]$$

$$g(x, y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(\alpha, \beta) H[\delta(x-\alpha, y-\beta)] d\alpha d\beta$$

$$h(x, \alpha, y, \beta) = H[\delta(x-\alpha, y-\beta)]$$

- 光学中冲激为一光点, h 通常称为点扩散函数

- 如果 H 为位置不变系统 $H[\delta(x-\alpha, y-\beta)] = h(x-\alpha, y-\beta)$

5.3 估计退化函数-线性、位置不变的退化

- 有加性噪声的情况下

$$g(x, y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(\alpha, \beta) h(x - \alpha, y - \beta) d\alpha d\beta + \eta(x, y)$$

$$g(x, y) = h(x, y) \star f(x, y) + \eta(x, y)$$

$$G(u, v) = H(u, v)F(u, v) + N(u, v)$$

- 许多类型的退化可近似为线性、位置不变的过程。可使用线性系统理论的工具来解决图像复原问题

- 图像复原中主要有3种估计退化函数方法
 - 观察法
 - 试验法
 - 数学建模法
- 使用估计的退化函数复原一幅图像，有时称为盲目去卷积
 - 因为真正的退化函数很少能完全知晓

➤ 图像观察估计

- 观察图像中包含样本结构的一个小矩形区域，如某一物体和背景的一部分
- 处理子图像以便得到尽可能真实的结果，可以使用滤波器对这个子图像进行处理，也可使用手工方法处理
- 估计退化函数

$$H_s(u, v) = \frac{G_s(u, v)}{\hat{F}_s(u, v)}$$

- 分子是观察的子图像，分母是处理过的子图像

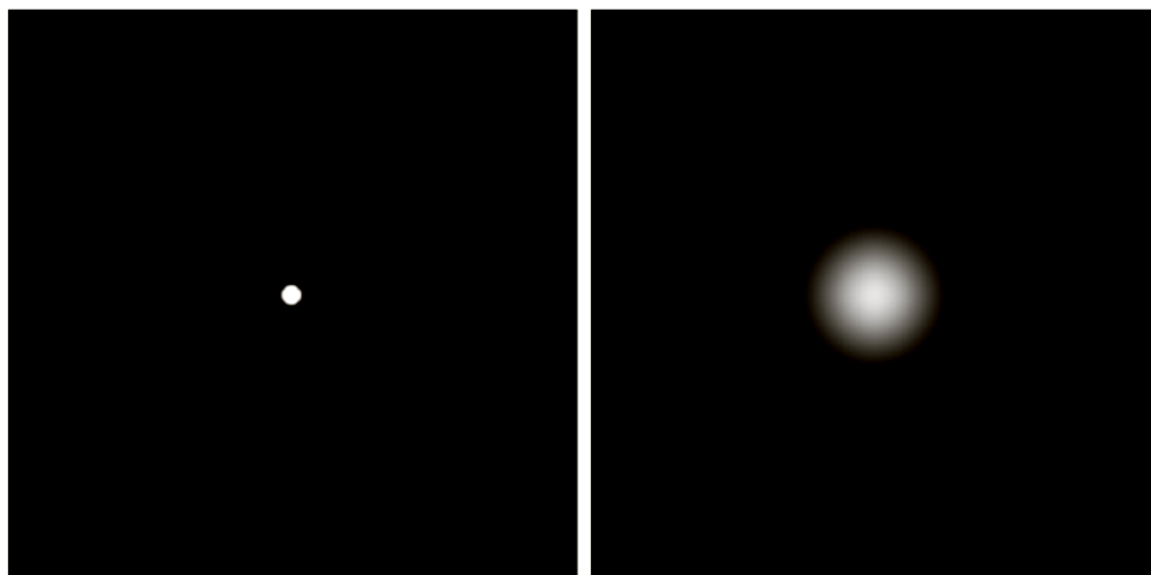
➤ 试验估计

- 使用相同的系统对一个冲激(小亮点)成像，得到退化的冲激响应
 - 亮点尽可能亮，以便将噪声的影响降低到可以忽略的程度
- 估计退化函数

$$H(u, v) = \frac{G(u, v)}{A}$$

a b

FIGURE 5.24
Degradation estimation by impulse characterization.
(a) An impulse of light (shown magnified).
(b) Imaged (degraded) impulse.



- 建模估计

- 在某些情况下，模型可考虑引起退化的环境条件

- 例 退化模型是基于大气湍流，模型通用形式

$$H(u, v) = e^{-k(u^2 + v^2)^{5/6}}$$

k 是与湍流的性质有关的常数



可忽略的湍流



剧烈湍流 $k=0.0025$



中等湍流 $k=0.001$



轻微湍 $k=0.00025$

- 例 图像获取

- 从基本原理开始推导一个数学模型时被均匀线性运动模糊了

- 假设图像 $f(x,y)$ 进行平面运动, $x_0(t)$ 和 $y_0(t)$ 是在 x 和 y 方向上随时间变化的分量, 若设 T 为曝光时间,则有

$$g(x, y) = \int_0^T f[x - x_0(t), y - y_0(t)] dt$$

$$G(u, v) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x, y) e^{-j2\pi(ux+vy)} dx dy$$

$$G(u, v) = \int_0^T \left[\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f[x - x_0(t), y - y_0(t)] e^{-j2\pi(ux+vy)} dx dy \right] dt$$

$$G(u, v) = \int_0^T F(u, v) e^{-j2\pi[ux_0(t)+vy_0(t)]} dt = F(u, v) \int_0^T e^{-j2\pi[ux_0(t)+vy_0(t)]} dt$$

$$H(u, v) = \int_0^T e^{-j2\pi[ux_0(t)+vy_0(t)]} dt$$

5.3 估计退化函数

- 建模估计

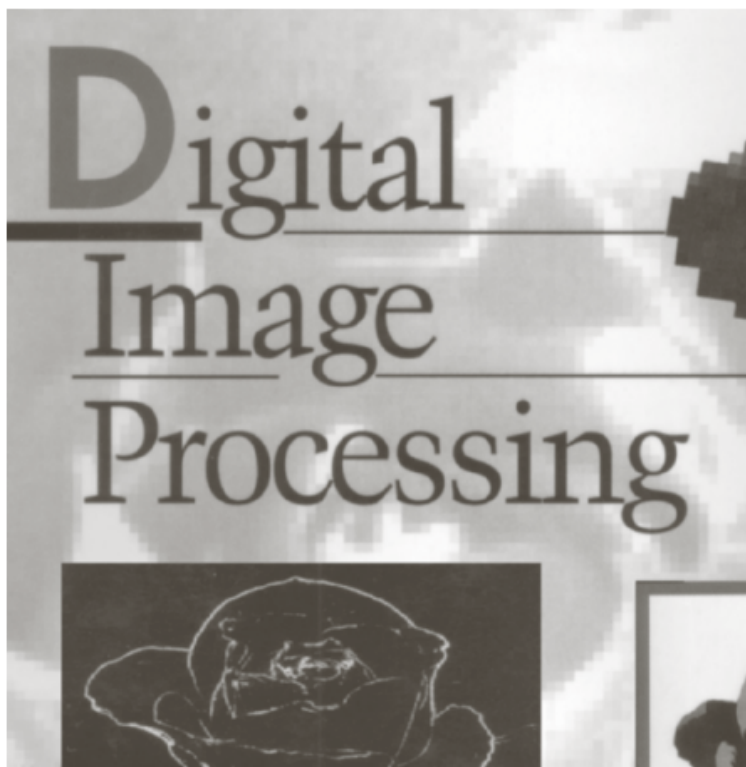
- 从基本原理开始推导一个数学模型

- 例 图像获取时被均匀线性运动模糊了

$$H(u, v) = \frac{T}{\pi(ua + vb)} \sin[\pi(ua + vb)] e^{-j\pi(ua + vb)}$$

- 若图像以速度 $x_0=at/T$, $y_0=bt/T$ 直线运动, 退化函数为

原图像



$a=b=0.1$
 $T=1$
模糊图像

目录

CONTENT

第5章 图像复原

5.1 图像退化、复原和噪声模型

5.2 空间域滤波恢复

5.3 频率域滤波恢复

5.4 逆滤波

5.5 最小均方误差滤波器-维纳滤波

逆滤波原理:

图像退化模型:

$$g(x, y) = f(x, y) * h(x, y) + n(x, y)$$

傅立叶变换

$$G(u, v) = H(u, v)F(u, v) + N(u, v)$$

逆滤波恢复

$$F(u, v) = \frac{G(u, v)}{H(u, v)} - \frac{N(u, v)}{H(u, v)}$$

- 分析:

1. 实验证明, 当退化图像的噪声较小, 即轻度降质时, 采用逆滤波恢复的方法可以获得较好的结果。通常, 在离频率平面原点较远的地方数值较小或为零, 因此图像恢复在原点周围的有限区域内进行, 即将退化图像的傅立叶谱限制在没出现零点而且数值又不是太小的有限范围内。

2. 当噪声作用范围很大时, 逆滤波不能从噪声中提取图像。

5.4 逆滤波



(a) 原图



(b) 退化图像



(c) 逆滤波结果

- 逆滤波恢复方法对噪声极为敏感，要求信噪比较高，通常不满足该条件。
- 为了解决高噪声情况下的图像恢复问题，可采用最小均方滤波器来解决，其中，用得最多的是维纳滤波器

目录

CONTENT

第5章 图像复原

5.1 图像退化、复原和噪声模型

5.2 空间域滤波恢复

5.3 频率域滤波恢复

5.4 逆滤波

5.5 最小均方误差滤波器-维纳滤波

5.5 最小均方误差滤波器-维纳滤波

- 目标函数:采用拉格朗日乘数法,在有噪声条件下,从退化图像 $g(x,y)$ 复原出 $f(x,y)$ 的估计值,该估计值符合一定的准则。

$$\min J(\hat{\mathbf{f}}) = \|\mathbf{Q}\mathbf{f}\|^2 + \alpha \left[\|\mathbf{g} - \mathbf{H}\hat{\mathbf{f}}\|^2 - \|\mathbf{n}\|^2 \right]$$

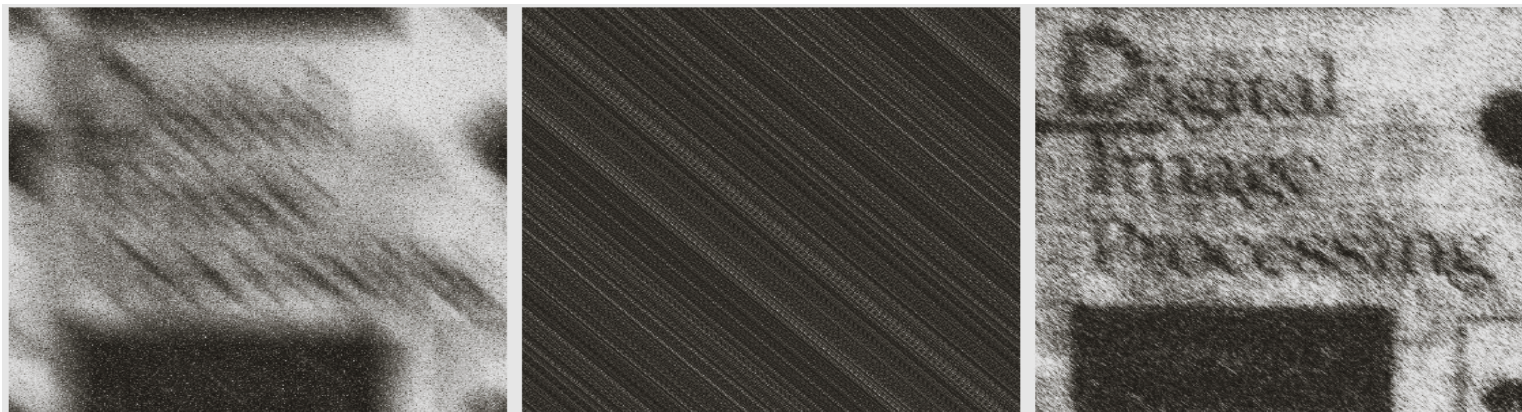
- 维纳滤波器结果

$$\hat{F}(u, v) = \left[\frac{H^*(u, v)}{|H(u, v)|^2 + \gamma [S_{nn}(u, v) / S_{ff}(u, v)]} \right] G(u, v)$$

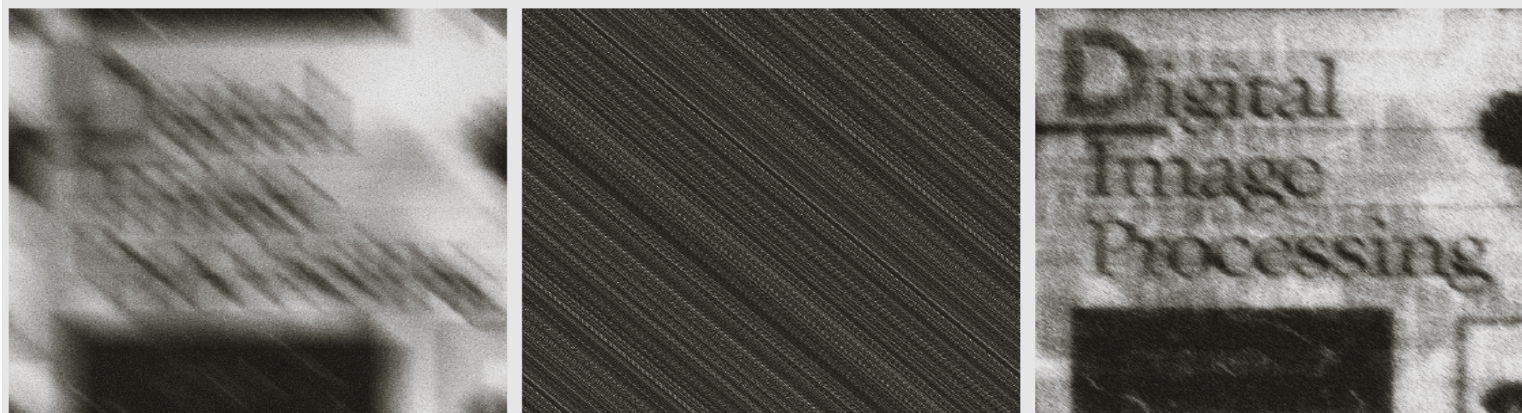
上式称为维纳滤波,括号中的项组成的滤波器通常称为最小均方误差滤波器,或最小二乘方误差滤波器。

5.5 最小均方误差滤波器-维纳滤波

高斯噪声
($\mu=0, \sigma^2=650$)
+运动模糊



噪声方差
降低了一个数量级



第2列逆滤波
第3列维纳滤波

噪声方差
降低了5
个数量级



目录

CONTENT

第5章 图像复原

5.1 图像退化、复原和噪声模型

5.2 空间域滤波恢复

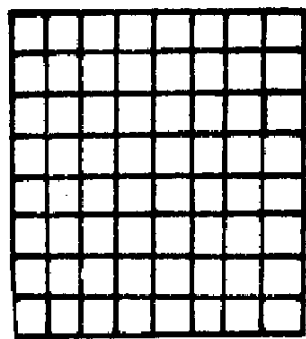
5.3 频率域滤波恢复

5.4 逆滤波

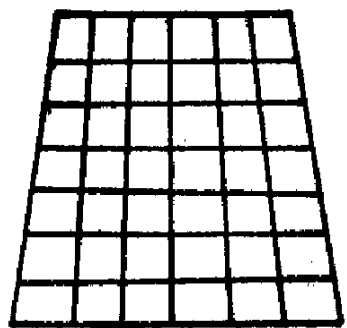
5.5 最小均方误差滤波器-维纳滤波

5.6 几何失真校正

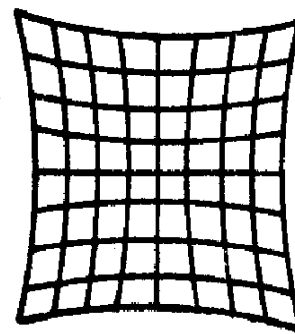
在图像的获取或显示过程中往往会产生几何失真，例如成像系统有一定的几何非线性。这主要是由于视像管摄像机及阴极射线管显示器的扫描偏转系统有一定的非线性，因此会造成如下图所示的枕形失真或桶形失真。



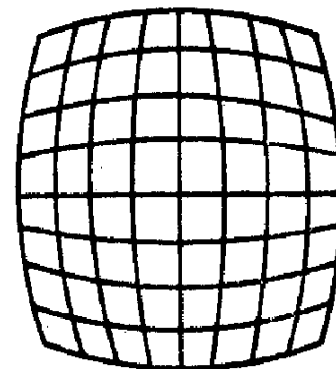
(a) 原始图像



(b) 透视失真



(c) 枕形失真



(d) 桶形失真

- 假设一幅图像为 $f(x, y)$ 经过几何失真变成了 $g(u, v)$ ，这里的 (u, v) 表示失真图像的坐标，它已不是原图像的坐标了。上述变化可表示为：

$$u = r(x, y)$$

$$v = s(x, y)$$

这里 $r(x, y)$, $s(x, y)$ 和是空间变换，产生了几何失真图像 $g(u, v)$ 。

1. 已知 $r(x, y)$ 和 $s(x, y)$ 条件下的几何校正

(1) 直接法。先由
$$\begin{cases} u = r(x, y) \\ v = s(x, y) \end{cases}$$

推出
$$\begin{cases} x = r'(u, v) \\ y = s'(u, v) \end{cases}$$

，然后依次计算每个像素的校正坐标值，

(2) 间接法。设恢复的图像像素在基准坐标系统为等距网格的交叉点，从网格交叉点的坐标 (x,y) 出发算出在已知畸变图像上的坐标 (u,v) ，即：

$$(u, v) = [r(x, y), s(x, y)]$$

2. 未知 $r(x, y)$ 和 $s(x, y)$ 条件下的几何校正

- 假定基准图像像素的空间坐标 (x, y) 和被校正图像对应像素的空间坐标 (u, v) 之间的关系用二元多项式来表示。

$$u = r(x, y) = \sum_{i=0}^{N-1} \sum_{j=0}^{N-1} a_{ij} x^i y^j$$

$$v = s(x, y) = \sum_{i=0}^{N-1} \sum_{j=0}^{N-1} b_{ij} x^i y^j$$

式中， N 为多项式的次数， a_{ij} 和 b_{ij} 为各项待定系数。

对于线性失真：

$$u = r(x, y) = a_{00} + a_{10}x + a_{01}y$$

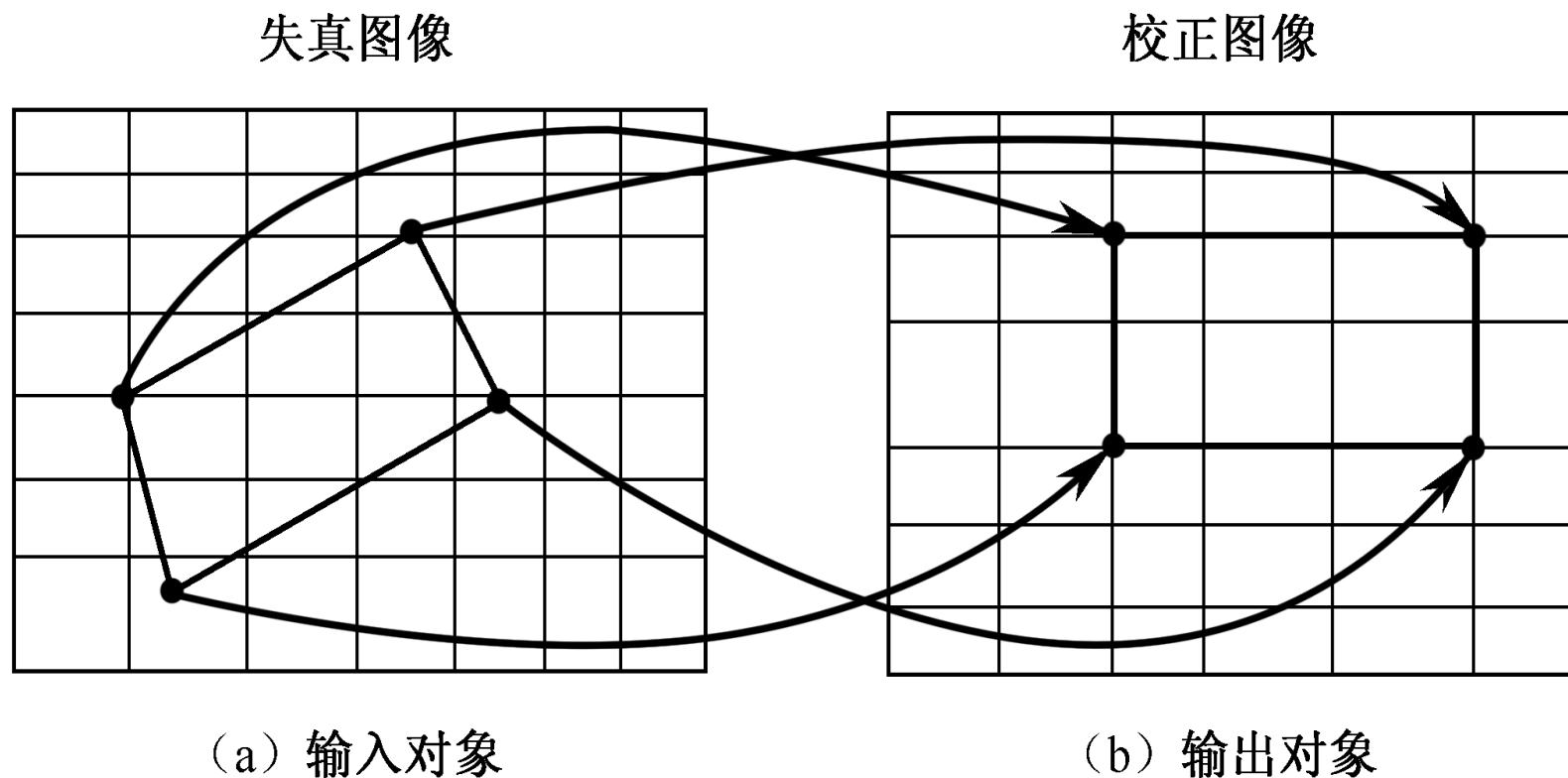
$$v = s(x, y) = b_{00} + b_{10}x + b_{01}y$$

对于一般的（非线性）二次失真：

$$u = r(x, y) = a_{00} + a_{10}x + a_{01}y + a_{11}xy$$

5.6 几何失真校正

利用“连接点”建立失真图像与校正图像之间其他像素空间位置的对应关系，而这些“连接点”在输入（失真）图像和输出（校正）图像中的位置是精确已知的。





Thanks

✉ ganhongping@nwpu.edu.cn

📍 江苏省太仓市科教新城子冈路27号 **西北工业大学软件学院**

🕒 2021.07.05

Northwestern Polytechnical University